



GIẢI TÍCH SỐ

Mục lục

0. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ ĐẦU

1. Sai số	1
2. Khoảng cách ly	5
3. Công cụ: Otave - GeoGebra	6
4. Chuẩn và Chuẩn hóa	8

I. Giải phương trình $f(x) = 0$

1. Phương pháp chia đôi	12
2. Phương pháp lặp đơn	13
3. Phương pháp dây cung	14
4. Phương pháp tiếp tuyến (Newton)	15

II. Giải hệ phương trình phi tuyến

5. Phương pháp lặp đơn	16
6. Phương pháp Newton	18

III. Giải hệ phương trình tuyến tính

7. Phương pháp Gauss	21
8. Phương pháp Gauss - Jordan	23
9. Phương pháp phân rã LU	25
10. Phương pháp phân rã Cholesky	28
11. Phương pháp lặp đơn	31
12. Phương pháp lặp Jacobi	32
13. Phương pháp lặp Seidel	33
14. Phương pháp Gauss - Seidel	34

IV. Tìm nghịch đảo

V. Giải giá trị riêng - vectơ riêng

17. Phương pháp Danilevsky	36
18. Phương pháp Lũy thừa	38
19. Phương pháp Lũy thừa kết hợp Xuống thang	39
20. Phân tích SVD và ứng dụng	41

VI. Tổng hợp các phương pháp

VII. Đề tham khảo

0. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ ĐẦU

1. Sai số

NOTE SAI SỐ

1. Phân biệt Sai số tuyệt đối và Sai số tương đối

- Sai số tuyệt đối (Δa): Là một chặn trên của sai lệch thực tế: **Số đúng** (a^*)

$$|a - a^*| \leq \Delta a$$

và

$$a^* = a \pm \Delta a$$

- Sai số tương đối (δa): Tỷ lệ giữa sai số tuyệt đối và giá trị gần đúng:

$$\delta a = \frac{\Delta a}{|a|}$$

◇

2. Chữ số có nghĩa và Chữ số đáng tin

- **Chữ số có nghĩa:** Là tất cả các chữ số tính từ chữ số *khác 0 đầu tiên* từ trái sang phải.
- **Chữ số đáng tin (tin tưởng):** Một chữ số có nghĩa α_i ở thứ nguyên 10^i được gọi là đáng tin nếu sai số tuyệt đối thỏa mãn: $\Delta a \leq 0.5 \times 10^i$. Ngược lại là chữ số đáng ngờ.

◇

3. Các công thức Sai số trong tính toán (Bài toán thuận)

- **Dùng Vi phân toàn phần (Tính sai số tuyệt đối):**
Tốt khi đánh giá phép cộng/trừ.

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i$$

- **Dùng Vi phân logarit (Tính sai số tương đối):**
Tốt khi đánh giá phép nhân/chia/lũy thừa.

$$\delta y = \frac{\Delta y}{|y|} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \ln f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i$$

◇

4. Nguyên lý ảnh hưởng đều (Bài toán ngược)

- **Bản chất:** Khi cần xác định sai số cho phép của từng biến đầu vào (Δx_i) để đạt được một mức sai số tổng mục tiêu (ΔA), ta quy ước các biến có vai trò và mức độ đóng góp sai số *như nhau*.
- **Hệ thức:**

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i = \frac{\Delta A}{n} \quad \forall i = \overline{1, n}$$

◇

5. Xác định đại lượng A đạt độ chính xác theo yêu cầu

Trường hợp 1: Đúng đến n chữ số đáng tin (tổng quát)

- **Khái niệm:** Đếm n chữ số tính từ chữ số có nghĩa đầu tiên (chữ số khác 0 đầu tiên tính từ trái sang phải).
- **Cách thực hiện:**
 - *Bước 1:* Ước lượng giá trị A để tìm vị trí chữ số có nghĩa đầu tiên (m là số mũ của 10^m).
 - *Bước 2:* Thiết lập điều kiện sai số tuyệt đối: $\Delta A \leq 0.5 \times 10^{m-n+1}$.
- **Ví dụ minh họa (số học):**
 - Lấy $\pi \approx 3.14159265\dots$ đúng **7 chữ số đáng tin**: $\pi \approx 3.141593$
(Chữ số đầu tiên là 3 ở hàng $10^0 \Rightarrow m = 0$. Điều kiện: $\Delta\pi \leq 0.5 \times 10^{0-7+1} = 0.5 \times 10^{-6}$).
 - Lấy $e \approx 2.7182818\dots$ đúng **5 chữ số đáng tin**: $e \approx 2.7183$
(Chữ số đầu tiên là 2 ở hàng $10^0 \Rightarrow m = 0$. Điều kiện: $\Delta e \leq 0.5 \times 10^{0-5+1} = 0.5 \times 10^{-4}$).
- **Bài toán thực tế:** Tính $A = x^2$ với $x \approx 10$. Tìm Δx để A có 4 chữ số đáng tin.
 - $A \approx 10^2 = 100 \Rightarrow$ Chữ số đầu là 1 ở hàng trăm (10^2), vậy $m = 2$.
 - Điều kiện: $\Delta A \leq 0.5 \times 10^{2-4+1} = 0.5 \times 10^{-1} = 0.05$.
 - Khai triển: $\Delta A = |f'(x)|\Delta x = |2x|\Delta x = 20\Delta x$.
 - Kết luận: $20\Delta x \leq 0.05 \Rightarrow \Delta x \leq 0.0025$.

Trường hợp 2: Đúng đến n chữ số đáng tin sau dấu phẩy

- **Khái niệm:** Đảm bảo sai số tuyệt đối không vượt quá nửa đơn vị của hàng thập phân thứ n .
- **Cách thực hiện:**
 - *Bước 1:* Thiết lập ngay điều kiện sai số tuyệt đối: $\Delta A \leq 0.5 \times 10^{-n}$.
 - *Bước 2:* Khai triển ΔA theo các biến và giải bất phương trình tìm sai số thành phần.
- **Ví dụ minh họa (số học):**
 - Lấy $\pi \approx 3.14159265\dots$ đúng **7 chữ số đáng tin sau dấu phẩy**: $\pi \approx 3.1415927$
(Đảm bảo sai số tuyệt đối $\Delta\pi \leq 0.5 \times 10^{-7}$).
 - Lấy $e \approx 2.7182818\dots$ đúng **5 chữ số đáng tin sau dấu phẩy**: $e \approx 2.71828$
(Đảm bảo sai số tuyệt đối $\Delta e \leq 0.5 \times 10^{-5}$).
- **Bài toán thực tế:** Tính diện tích $S = \pi R^2$ với $R = 2cm$. Tìm ΔR để S đúng đến 3 chữ số sau dấu phẩy (coi π đúng).
 - Điều kiện: $\Delta S \leq 0.5 \times 10^{-3} = 0.0005$.
 - Khai triển: $\Delta S = \left|\frac{\partial S}{\partial R}\right|\Delta R = |2\pi R|\Delta R = 4\pi\Delta R$.
 - Kết luận: $4\pi\Delta R \leq 0.0005 \Rightarrow \Delta R \leq \frac{0.0005}{4\pi} \approx 3.98 \times 10^{-5}cm$.

Ghi ghi nhớ nhanh:

- **n chữ số đáng tin:** Phải tìm vị trí chữ số đầu tiên (10^m) rồi dùng 10^{m-n+1} .
- **n chữ số sau dấu phẩy:** Luôn dùng trực tiếp 10^{-n} .

6. Bài toán sai số Thể tích (Dạng tìm điều kiện dừng thuật toán)

- **Thể tích hình cầu** ($V = \frac{1}{6}\pi d^3$): Dạng bài này thường kết hợp phương pháp chia đôi tìm d và yêu cầu dừng khi V đạt n chữ số đáng tin.

- *Bước 1*: Ước lượng khoảng của V từ khoảng nghiệm của d để tìm bậc m của chữ số phần nguyên lớn nhất.
- *Bước 2*: Suy ra ngưỡng sai số tuyệt đối mục tiêu: $\Delta V_{\text{target}} \leq 0.5 \times 10^{m-n+1}$.
- *Bước 3*: Đánh giá sai số tương đối bằng vi phân logarit:

$$\delta V = \frac{\Delta V}{|V|} = \delta \pi + 3\delta d = \frac{\Delta \pi}{\pi} + 3\frac{\Delta d}{d}$$

- *Bước 4*: Suy ra sai số tuyệt đối thực tế tại mỗi bước lặp: $\Delta V = V \times (\frac{\Delta \pi}{\pi} + 3\frac{\Delta d}{d})$. Quá trình lặp dừng lại khi $\Delta V \leq \Delta V_{\text{target}}$.
- **Ví dụ cụ thể**: Xét $d \in (6, 7)$, yêu cầu V đúng đến 6 chữ số đáng tin. Cho π đúng đến 7 chữ số sau dấu phẩy ($\Delta \pi = 0.5 \times 10^{-7}$).
 - Với $d \approx 6.5$, ta có $V \approx \frac{1}{6} \cdot 3.14 \cdot (6.5)^3 \approx 143.7$. Phần nguyên của V ở hàng trăm (10^2), do đó $m = 2$.
 - Ngưỡng sai số: $\Delta V_{\text{target}} \leq 0.5 \times 10^{2-6+1} = 0.5 \times 10^{-3}$.
 - Tại mỗi bước lặp chia đôi khoảng nghiệm, ta tính sai số bán kính $\Delta d = \frac{b-a}{2}$.
 - Kiểm tra điều kiện: Nếu $\Delta V = V \times \left(\frac{0.5 \times 10^{-7}}{3.1415927} + 3\frac{\Delta d}{d} \right) \leq 0.5 \times 10^{-3}$ thì dừng thuật toán.
- **Thể tích hình trụ** ($V = \frac{\pi d^2 h}{4}$): Tương tự, dùng vi phân logarit để thiết lập sai số tổng:

$$\delta V = \delta \pi + 2\delta d + \delta h = \frac{\Delta \pi}{\pi} + 2\frac{\Delta d}{d} + \frac{\Delta h}{h}$$

_____ ◇ _____

7. Bài toán ngược: Xác định sai số đầu vào để đạt sai số Thể tích mục tiêu

- **Dạng bài**: Yêu cầu thể tích cầu V có sai lệch không quá một ngưỡng cho trước (ví dụ $\Delta V \leq 10^{-7}$). Xác định sai lệch cho phép của các đại lượng đầu vào (d và π).
- **Phương pháp giải**: Bắt buộc áp dụng **Nguyên lý ảnh hưởng đều**. Xem $V(d, \pi)$ là hàm 2 biến, mỗi biến sẽ chịu trách nhiệm cho một nửa sai số tổng.
 - Tổng sai số cho phép: $\Delta V \leq 10^{-7}$.
 - Theo nguyên lý ảnh hưởng đều ($n = 2$ biến):

$$\left| \frac{\partial V}{\partial \pi} \right| \Delta \pi = \frac{10^{-7}}{2} = 0.5 \times 10^{-7}$$

$$\left| \frac{\partial V}{\partial d} \right| \Delta d = \frac{10^{-7}}{2} = 0.5 \times 10^{-7}$$

- **Ví dụ cụ thể:** Tính thể tích cầu, đo được đường kính xấp xỉ $d \approx 2$ m. Hỏi cần lấy π và đo d với sai số tối đa bao nhiêu để sai lệch thể tích $\Delta V \leq 10^{-7} \text{ m}^3$?

– *Bước 1: Tính các đạo hàm riêng tại điểm xấp xỉ*

$$\frac{\partial V}{\partial \pi} = \frac{1}{6}d^3 = \frac{1}{6}(2)^3 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{\partial V}{\partial d} = \frac{1}{2}\pi d^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2 = 2\pi$$

– *Bước 2: Giải hệ bất phương trình sai số*

$$\frac{4}{3}\Delta\pi \leq 0.5 \times 10^{-7} \Rightarrow \Delta\pi \leq \frac{3}{8} \times 0.5 \times 10^{-7} = 0.1875 \times 10^{-7}$$

$$2\pi\Delta d \leq 0.5 \times 10^{-7} \Rightarrow \Delta d \leq \frac{0.5 \times 10^{-7}}{2\pi} \approx 0.0795 \times 10^{-7}$$

– *Kết luận:* Để đảm bảo độ chính xác của thể tích, số π cần lấy với độ sai lệch không quá 0.1875×10^{-7} và đường kính d (hoặc x) phải đo với sai số không quá 0.0795×10^{-7} .



8. Giải các bài tập mẫu

- **Bài 1:** Làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa:

- a. $2.1514 \approx 2.15 \Rightarrow \Delta = |2.1514 - 2.15| = 0.0014, \delta = \frac{0.0014}{2.15} \approx 0.065\%$.
- b. $0.16152 \approx 0.162 \Rightarrow \Delta = 0.00048, \delta = \frac{0.00048}{0.162} \approx 0.296\%$.
- c. $0.009922 \approx 0.00992 \Rightarrow \Delta = 0.000002, \delta = \frac{0.000002}{0.00992} \approx 0.02\%$.
- d. $42364 \approx 42400 \Rightarrow \Delta = 36, \delta = \frac{36}{42400} \approx 0.085\%$.

- **Bài 2:** Xác định số chữ số tin tưởng (Dùng điều kiện $\Delta a = a \cdot \delta a \leq 0.5 \times 10^k$, tìm k nhỏ nhất):

- a. $\Delta a = 1.8921 \times 10^{-3} \approx 0.00189 \leq 0.5 \times 10^{-2}$. Đáng tin đến hàng 10^{-2} (số 9). $\Rightarrow$ Có 3 CSDT (1; 8; 9).
- b. $\Delta a = 0.000135 \times 0.15 \approx 0.00002025 \leq 0.5 \times 10^{-4}$. Đáng tin đến 10^{-4} (số 1). $\Rightarrow$ Có 1 CSDT (1).
- c. $\Delta a = 22.351 \times 0.1 \approx 2.235 \leq 0.5 \times 10^1$. Đáng tin đến 10^1 (số 2 đầu). $\Rightarrow$ Có 1 CSDT (2).
- d. $\Delta a = 0.2218 \times 0.02 \approx 0.0044 \leq 0.5 \times 10^{-2}$. Đáng tin đến 10^{-2} (số 2 thứ hai). $\Rightarrow$ Có 2 CSDT (2; 2).

- **Bài 3:** $a = 8$ cm. Giả sử sai số dụng cụ (sai số tuyệt đối lớn nhất) bằng vạch chia nhỏ nhất: $\Delta a = 0.01$ cm. Thể tích $V = a^3$.

- Sai số tương đối: $\delta V = 3 \frac{\Delta a}{a} = 3 \times \frac{0.01}{8} = 0.00375 = 0.375\%$.
- Sai số tuyệt đối: $\Delta V = V \times \delta V = 8^3 \times 0.00375 = 1.92 \text{ cm}^3$.

2. Khoảng cách ly

KHOẢNG CÁCH LY

- **Dựa vào đồ thị hàm số: Vẽ bằng GeoGebra**

Quan sát đồ thị $y = f(x)$ để xác định khoảng mà đồ thị cắt trục hoành đúng một lần.

Ví dụ:

$$y = x^3 - x - 2$$

cắt trục hoành gần $x = 1.5$, suy ra có thể chọn khoảng cách ly $[1, 2]$.

Phương pháp này hoàn toàn có thể dùng để lấy được xấp xỉ đầu để giải một hệ phương trình.

- **Dựa vào bảng biến thiên:**

Nếu hàm số đơn điệu trên khoảng $[a, b]$ và

$$f(a)f(b) < 0,$$

thì phương trình có duy nhất một nghiệm trong khoảng đó.

Đây là cách thường dùng nhất trong các bài toán Giải tích số.

- **Dựa vào định lý Bolzano (Định lý giá trị trung gian):**

Nếu

- $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$;
- $f(a)f(b) < 0$,

thì tồn tại ít nhất một nghiệm trong (a, b) .

Nếu kết hợp thêm việc chứng minh $f'(x)$ không đổi dấu trên $[a, b]$ thì suy ra khoảng đó chứa duy nhất một nghiệm.

- **Lập bảng giá trị:**

Tính $f(x)$ tại nhiều điểm liên tiếp để tìm hai điểm mà giá trị hàm đổi dấu.

Ví dụ:

$$f(1) = -2, \quad f(2) = 4$$

nên có thể chọn khoảng cách ly $[1, 2]$.

Lưu ý:

- Một khoảng cách ly tốt phải chứa đúng một nghiệm.
- Điều kiện $f(a)f(b) < 0$ chỉ đảm bảo tồn tại nghiệm; để kết luận nghiệm duy nhất cần chứng minh hàm số đơn điệu trên khoảng đó (ví dụ $f'(x)$ luôn cùng dấu).

NOTE CÁC CÔNG CỤ

1. Octave: Định nghĩa hàm $f(x)$ để tính toán

- Các phép toán:

- Logarit tự nhiên $\ln(x)$: `log(x)`
- Logarit cơ số 10 $\log_{10}(x)$: `log10(x)`
- Hàm số mũ e^x : `exp(x)`
- Căn bậc n ($\sqrt[n]{x}$): `x^(1/n)` hoặc `nthroot(x, n)`
- Trị tuyệt đối $|x|$: `abs(x)`
- Hàm lượng giác: `sin(x)`, `cos(x)`, `tan(x)` và hàm ngược `asin(x)`, `acos(x)`, `atan(x)`

- Cú pháp chuẩn: `f = @(x) ...`

- Ví dụ nhập hàm :

- Ví dụ 1 (Đa thức): $f(x) = x^3 - 5x + 2 \rightarrow f = @(x) x^3 - 5*x + 2$
- Ví dụ 2 (Mũ và Lượng giác): $f(x) = e^{-x} \sin(2x) + \ln(x) \rightarrow f = @(x) \exp(-x)*\sin(2*x) + \log(x)$
- Ví dụ 3 (Phức tạp): $f(x) = \frac{x^2 + \sqrt[3]{x^2 + 1}}{\cos^2(x) + \ln(x^2 + 1)} \rightarrow f = @(x) (x^2 + (x^2+1)^(1/3)) / (\cos(x)^2 + \log(x^2+1))$

2. Octave: Ma trận (Thao tác, Biến đổi & Giải thuật)

- Khởi tạo ma trận cơ bản:

- Nhập trực tiếp: `A = [1, 2, 3; 4, 5, 6]` (Dấu ; để xuống dòng).
- Ma trận không ($m \times n$): `zeros(m, n)`.
- Ma trận đơn vị ($n \times n$): `eye(n)`.
- Ma trận toàn số một: `ones(m, n)`.

- Truy cập và lấy phần tử:

- Lấy phần tử hàng i cột j : `A(i, j)`.
- Lấy toàn bộ hàng i : `A(i, :)` | Lấy toàn bộ cột j : `A(:, j)`.
- Lấy ma trận con từ hàng $r1 \rightarrow r2$ và cột $c1 \rightarrow c2$: `A(r1:r2, c1:c2)`.

- Biến đổi hàng và cột:

- Đổi chỗ 2 hàng i và j : `A([i, j], :) = A([j, i], :)`.
- Đổi chỗ 2 cột i và j : `A(:, [i, j]) = A(:, [j, i])`.
- Phép toán trên hàng (Khử Gauss):
 - * Nhân hàng i với số k : `A(i, :) = A(i, :) * k`.
 - * Cộng vào hàng i một bội số k của hàng j : `A(i, :) = A(i, :) + k * A(j, :)`.
- Xóa hàng/cột: `A(i, :) = []` hoặc `A(:, j) = []`.

- Các phép toán và Đặc trưng ma trận:

- Cộng, trừ, nhân ma trận: `A + B`, `A - B`, `A * B`.

- Ma trận nghịch đảo A^{-1} : `inv(A)`.
- Tính định thức $\det(A)$: `det(A)`.
- Tính hạng của ma trận $\text{rank}(A)$: `rank(A)`.
- Ma trận chuyển vị A^T : `A'`.
- Giải hệ $AX = B$: `A\b`

- **Thay đổi đồng loạt phần tử (Toán tử dấu chấm):**

- Bình phương tất cả phần tử: `A.^2`
- Lấy căn bậc hai từng phần tử: `sqrt(A)`
- Nhân/Chia tất cả phần tử cho một số k : `A * k` hoặc `A / k`
- Nhân/Chia từng phần tử tương ứng giữa hai ma trận: `A .* B` hoặc `A ./ B`

3. GeoGebra: Nhập hàm số $f(x)$ - vẽ đồ thị

- **Các ký hiệu và Hàm cơ bản:**

- Số e và số π : Gõ trực tiếp `e` và `pi` (hoặc dùng tổ hợp `Alt+E`, `Alt+P`).
- Logarit: `ln(x)` (Logarit tự nhiên), `lg(x)` (Cơ số 10), `log(b, x)` (Cơ số b).
- Lũy thừa và Căn thức: `x^n`, `sqrt(x)` ($\sqrt{x}$), `nroot(x, n)` ($\sqrt[n]{x}$).
- Trị tuyệt đối: `abs(x)`.

- **Hàm phân nhánh**

- Cú pháp: `If(điều_kiện, hàm_đúng, hàm_sai)`.
- Ví dụ vẽ hàm ghép: $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } x < 0 \\ \sin(x) & \text{nếu } x \geq 0 \end{cases} \rightarrow$ Nhập: `f(x) = If(x < 0, x^2, sin(x))`

- **Ví dụ nhập hàm :**

- Hàm phân thức: $f(x) = \frac{e^{2x} + \ln(x^2 + 1)}{\sqrt{x^2 + 1}} \rightarrow$ `f(x) = (exp(2x) + ln(x^2 + 1)) / sqrt(x^2 + 1)`
- Hàm lượng giác lũy thừa: $g(x) = \sin^2(x) + \cos(3x) \rightarrow$ `g(x) = (sin(x))^2 + cos(3x)`

4. Chuẩn và Chuẩn hóa

CHUẨN VÀ CHUẨN HÓA

1.1 Chuẩn của vectơ

- **Chuẩn 1 (Manhattan):**

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

Ví dụ: Với $\mathbf{x} = (1, -2, 3)^T$, ta có:

$$\|\mathbf{x}\|_1 = |1| + |-2| + |3| = 1 + 2 + 3 = 6.$$

- **Chuẩn 2 (Euclid):**

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Đây là chuẩn được sử dụng phổ biến nhất trong Giải tích số. Ví dụ: Với $\mathbf{x} = (3, 4)^T$, ta có:

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

- **Chuẩn vô cùng (Infinity norm):**

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Ví dụ: Với $\mathbf{x} = (1, -5, 3)^T$, ta có:

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max(|1|, |-5|, |3|) = 5.$$

1.2 Ứng dụng của chuẩn trong tính toán sai số

Trong giải tích số, giả sử $\mathbf{x}$ là nghiệm chính xác của một bài toán và $\bar{\mathbf{x}}$ là nghiệm xấp xỉ tìm được từ thuật toán. Ta sử dụng các chuẩn vectơ để định lượng sai số như sau:

- **Sai số tuyệt đối (Absolute Error):**

$$\Delta \mathbf{x} = \|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|.$$

- **Sai số tương đối (Relative Error):**

$$\delta \mathbf{x} = \frac{\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \quad (\text{với } \mathbf{x} \neq \mathbf{0}).$$

Lưu ý: Tùy thuộc vào việc chọn chuẩn 1, chuẩn 2 hay chuẩn vô cùng mà ta sẽ thu được các giá trị sai số cụ thể khác nhau.

Ví dụ minh họa: Cho nghiệm chính xác của hệ phương trình là $\mathbf{x} = (2, 1, -3)^T$ và nghiệm xấp xỉ tính được là $\bar{\mathbf{x}} = (1.9, 1.05, -2.8)^T$. Hãy tính sai số tuyệt đối và sai số tương đối của nghiệm xấp xỉ theo cả 3 loại chuẩn.

Giải:

Trước hết, ta xác định vectơ sai số (vectơ hiệu):

$$\mathbf{e} = \mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}} = (2 - 1.9, 1 - 1.05, -3 - (-2.8))^T = (0.1, -0.05, -0.2)^T.$$

1. Tính toán theo chuẩn 1:

- Độ lớn vectơ sai số:

$$\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_1 = |0.1| + |-0.05| + |-0.2| = 0.1 + 0.05 + 0.2 = 0.35.$$

- Chuẩn của nghiệm chính xác:

$$\|\mathbf{x}\|_1 = |2| + |1| + |-3| = 6.$$

- Sai số tương đối:

$$\delta_1 \mathbf{x} = \frac{0.35}{6} \approx 0.0583 \quad (5.83\%).$$

2. Tính toán theo chuẩn 2:

- Độ lớn vectơ sai số:

$$\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_2 = \sqrt{0.1^2 + (-0.05)^2 + (-0.2)^2} = \sqrt{0.01 + 0.0025 + 0.04} = \sqrt{0.0525} \approx 0.2291.$$

- Chuẩn của nghiệm chính xác:

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14} \approx 3.7417.$$

- Sai số tương đối:

$$\delta_2 \mathbf{x} = \frac{\sqrt{0.0525}}{\sqrt{14}} = \sqrt{\frac{0.0525}{14}} = \sqrt{0.00375} \approx 0.0612 \quad (6.12\%).$$

3. Tính toán theo chuẩn vô cùng:

- Độ lớn vectơ sai số:

$$\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_\infty = \max(|0.1|, |-0.05|, |-0.2|) = 0.2.$$

- Chuẩn của nghiệm chính xác:

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max(|2|, |1|, |-3|) = 3.$$

- Sai số tương đối:

$$\delta_\infty \mathbf{x} = \frac{0.2}{3} \approx 0.0667 \quad (6.67\%).$$

Nhận xét: Chuẩn vô cùng cho ta thấy sai số lớn nhất xảy ra ở một thành phần đơn lẻ (ở đây là thành phần thứ 3 với sai lệch 0.2), trong khi chuẩn 1 phản ánh tổng sai lệch của toàn bộ các thành phần cấu thành vectơ.



2. Chuẩn của ma trận

Ngoài chuẩn Frobenius, trong Giải tích số còn sử dụng các chuẩn cảm sinh sau. Cho ma trận A kích thước $m \times n$:

- **Chuẩn cột (Matrix 1-norm):**

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

Là tổng trị tuyệt đối lớn nhất của các phần tử trên cùng một cột. Ví dụ: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$. Tổng trị tuyệt đối các cột của A là:

- Cột 1: $|1| + |3| = 4$
- Cột 2: $|-2| + |4| = 6$

Suy ra:

$$\|A\|_1 = \max(4, 6) = 6.$$

- **Chuẩn hàng (Matrix Infinity norm):**

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Là tổng trị tuyệt đối lớn nhất của các phần tử trên cùng một hàng. Ví dụ: Với ma trận A ở trên, tổng trị tuyệt đối các hàng của A là:

- Hàng 1: $|1| + |-2| = 3$
- Hàng 2: $|3| + |4| = 7$

Suy ra:

$$\|A\|_\infty = \max(3, 7) = 7.$$

- **Chuẩn phổ (Matrix 2-norm):**

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = \sigma_{\max}(A).$$

Trong đó $\lambda_{\max}$ là giá trị riêng lớn nhất và $\sigma_{\max}$ là giá trị suy biến (singular value) lớn nhất. Ví dụ: Cho ma trận đường chéo $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$. Ta có $A^T A = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}$. Các giá trị riêng là $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 16$. Do đó:

$$\|A\|_2 = \sqrt{16} = 4.$$

- **Chuẩn Frobenius:**

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}.$$

Ví dụ: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, ta có:

$$\|A\|_F = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 9 + 16} = \sqrt{30}.$$



3. Chuẩn hóa vectơ

Chuẩn hóa là quá trình đưa dữ liệu về cùng một thang đo nhằm tăng độ ổn định tính toán, giảm sai số làm tròn và cải thiện hiệu quả của các thuật toán số.

- **Chuẩn hóa theo chuẩn 2 (Unit Norm):**

$$\hat{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|_2}.$$

Ví dụ:

$$\mathbf{x} = (3, 4)^T \Rightarrow \hat{\mathbf{x}} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)^T.$$

- **Chuẩn hóa Min–Max:**

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}.$$

Dữ liệu được đưa về khoảng $[0, 1]$. *Ví dụ:* Với tập dữ liệu $\{10, 20, 30\}$ thì

$$20 \longrightarrow \frac{20 - 10}{30 - 10} = 0.5.$$

- **Chuẩn hóa Z-score:**

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}.$$

Sau chuẩn hóa, dữ liệu có trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. *Ví dụ:*

$$x = 70, \quad \mu = 60, \quad \sigma = 5 \Rightarrow x' = 2.$$

Lưu ý:

- Trong Giải tích số, **chuẩn 2** và **chuẩn hóa theo chuẩn 2** được sử dụng thường xuyên nhất.
- Min–Max và Z-score chủ yếu xuất hiện trong xử lý dữ liệu, học máy hoặc các bài toán số liên quan đến dữ liệu.

I. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH $f(x) = 0$

1. Phương pháp chia đôi

Bài toán

Input: Hàm số $f(x)$, khoảng cách ly nghiệm (a, b) , sai số ε , số lần lặp tối đa N_0

Output: Nghiệm gần đúng x của phương trình $f(x) = 0$

Thuật toán

B1: Nhập vào $f(x), a, b, \varepsilon, N_0$

B2: Kiểm tra:

- Nếu $f(a) \cdot f(b) > 0$ thì:
Thông báo không thỏa mãn ĐK thực hiện phương pháp chia đôi. Kết thúc thuật toán.
- Nếu $f(a) = 0$ thì: Gán $x = a$, chuyển tới B5
- Nếu $f(b) = 0$ thì: Gán $x = b$, chuyển tới B5

B3: Khởi tạo $i = 0$

B4: Lặp: Trong khi $i < N_0$ thực hiện:

4.1: Tính $x = \frac{a+b}{2}$

4.2: Nếu $f(x) = 0$ hoặc $|b-a| \leq \varepsilon$ thì: Kết thúc lặp.

4.3: Kiểm tra $f(a) \cdot f(x) < 0$?

+ *Đúng*: Gán $b = x$

+ *Sai*: Gán $a = x$

4.4: Tăng biến chỉ số: $i = i + 1$

B5: In ra giá trị x là nghiệm gần đúng, kết thúc thuật toán.

2. Phương pháp lặp đơn

Bài toán

Input: Hàm số $\varphi(x)$, khoảng cách ly nghiệm (a, b) , xấp xỉ đầu $x_0 \in (a, b)$, sai số ε , số lần lặp tối đa N_0

Output: Nghiệm gần đúng x của phương trình $x = \varphi(x)$

Thuật toán

B1: Nhập vào $\varphi(x), x_0, a, b, \varepsilon, N_0$

B2: Tính hệ số co $q = \max_{x \in [a, b]} |\varphi'(x)|$

B3: Kiểm tra: Nếu $q \geq 1$ thì:

Thông báo không thỏa mãn ĐK phương pháp lặp đơn. Kết thúc thuật toán

B4: Khởi tạo:

– Tính $eps = \varepsilon \frac{1-q}{q}$

– Gán $i = 0$

B5: Lặp: Trong khi $i < N_0$ thực hiện:

5.1: Tính $x_{i+1} = \varphi(x_i)$

5.2: Kiểm tra : Nếu $|x_{i+1} - x_i| \leq eps$ thì: Gán $x = x_{i+1}$, kết thúc lặp

5.4: Tăng biến chỉ số: $i = i + 1$

B6: In ra giá trị x là nghiệm gần đúng, kết thúc thuật toán.

3. Phương pháp dây cung

Bài toán

Input: Hàm số $f(x)$, khoảng cách ly nghiệm (a, b) , sai số ε , số lần lặp tối đa N_0

Output: Nghiệm gần đúng x của phương trình $f(x) = 0$

Thuật toán

B1: Nhập vào $f(x), a, b, \varepsilon, N_0$

B2: Kiểm tra: Nếu không thỏa mãn f' và f'' không đổi dấu trên $[a, b]$ thì:
Thông báo không thỏa mãn ĐK phương pháp dây cung. Kết thúc thuật toán.

B3: Kiểm tra: Nếu $f(a) \cdot f''(a) < 0$ thì: Khởi tạo $x_0 = a, d = b$
Ngược lại: Khởi tạo $x_0 = b, d = a$

B4: Khởi tạo:

- Tính $m_1 = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|$ và $M_1 = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$
- Tính $eps = \frac{m_1 \varepsilon}{M_1 - m_1}$
- Gán $i = 0$

B5: Lặp: Trong khi $i < N_0$ thực hiện:

5.1: Tính : $x_{i+1} = x_i - \frac{d - x_i}{f(d) - f(x_i)} \cdot f(x_i)$

5.2: Kiểm tra: Nếu $|x_{i+1} - x_i| \leq eps$ thì: Gán $x = x_{i+1}$, kết thúc lặp.

5.3: Tăng biến chỉ số: $i = i + 1$

B6: In ra giá trị x là nghiệm gần đúng, kết thúc thuật toán.

4. Phương pháp tiếp tuyến (Newton)

Bài toán

Input: Hàm số $f(x)$, khoảng cách ly nghiệm (a, b) , sai số ε , số lần lặp tối đa N_0

Output: Nghiệm gần đúng x của phương trình $f(x) = 0$

Thuật toán

B1: Nhập vào $f(x), a, b, \varepsilon, N_0$

B2: Kiểm tra: Nếu không thỏa mãn f' và f'' không đổi dấu trên $[a, b]$ thì:
Thông báo không thỏa mãn ĐK phương pháp tiếp tuyến. Kết thúc thuật toán.

B3: Kiểm tra: Nếu $f(a) \cdot f''(a) > 0$ thì: Gán $x_0 = a$
Ngược lại: Gán $x_0 = b$

B4: Khởi tạo:

- Tính $m_1 = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|$ và $M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$
- Tính $eps = \sqrt{\frac{2m_1\varepsilon}{M_2}}$
- Gán $i = 0$

B5: Lặp: Trong khi $i < N_0$ thực hiện:

5.1: Tính : $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$

5.2: Kiểm tra: Nếu $|x_{i+1} - x_i| \leq eps$ thì: Gán $x = x_{i+1}$, kết thúc lặp.

5.3: Tăng biến chỉ số: $i = i + 1$

B6: In ra giá trị x là nghiệm gần đúng, kết thúc thuật toán.

II. Giải hệ phương trình phi tuyến

5. Phương pháp lặp đơn

Bài toán 1: Hệ 2 phương trình

Input: Hàm φ_1, φ_2 , miền cách ly $D = [a, b] \times [c, d]$, xấp xỉ đầu $(x_0, y_0) \in D$, sai số ε , bước lặp tối đa N_0

Output: Nghiệm gần đúng (x, y) của hệ phương trình
$$\begin{cases} x = \varphi_1(x, y) \\ y = \varphi_2(x, y) \end{cases}$$

Thuật toán

B1: Nhập $\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y), a, b, c, d, x_0, y_0, \varepsilon, N_0$

B2: Kiểm tra :

2.1:
$$\begin{cases} a \leq \varphi_1(x, y) \leq b \\ c \leq \varphi_2(x, y) \leq d \end{cases} \quad ? \text{ (tức là } \overline{\varphi}(D) \subset D)$$

2.2: Với $q = \max_{(x,y) \in D} \left\{ \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right|, \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right| \right\}$ kiểm tra $q < 1$?

Nếu không thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện trên thì:

Thông báo không thỏa mãn ĐK phương pháp lặp đơn (Hệ phi tuyến), kết thúc thuật toán

B3: Khởi tạo $i = 0$

B4: Lặp: Trong khi $i < N_0$ thực hiện:

4.1: Tính
$$\begin{cases} x_{i+1} = \varphi_1(x_i, y_i) \\ y_{i+1} = \varphi_2(x_i, y_i) \end{cases}$$

4.2: Kiểm tra: Nếu
$$\frac{\max(|x_{i+1} - x_i|, |y_{i+1} - y_i|)}{\max(|x_{i+1}|, |y_{i+1}|)} \leq \varepsilon \frac{1-q}{q}$$
 (sai số tương đối) thì:

Gán $x = x_{i+1}, y = y_{i+1}$, kết thúc lặp

4.3: Tăng biến chỉ số: $i = i + 1$

B5: In ra giá trị x, y là nghiệm cần tìm, kết thúc thuật toán.

Bài toán 2: Hệ 3 phương trình

Input: Hàm $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$, miền $D = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$, xấp xỉ đầu $(x_0, y_0, z_0) \in D$, sai số ε , bước lặp tối đa N_0

Output: Nghiệm gần đúng (x, y, z) của hệ phương trình
$$\begin{cases} x = \varphi_1(x, y, z) \\ y = \varphi_2(x, y, z) \\ z = \varphi_3(x, y, z) \end{cases}$$

Thuật toán

B1: Nhập $\varphi_1(x, y, z), \varphi_2(x, y, z), \varphi_3(x, y, z), a, b, c, d, e, f, x_0, y_0, z_0, \varepsilon, N_0$

B2: Kiểm tra :

$$2.1: \begin{cases} a \leq \varphi_1(x, y, z) \leq b \\ c \leq \varphi_2(x, y, z) \leq d \\ e \leq \varphi_3(x, y, z) \leq f \end{cases} \quad ? \text{ (tức là } \overline{\varphi}(D) \subset D)$$

$$2.2: \text{ Với } q = \max_{(x, y, z) \in D} \left\{ \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial z} \right|, \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial z} \right|, \left| \frac{\partial \varphi_3}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_3}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_3}{\partial z} \right| \right\}$$

kiểm tra $q < 1$?

Nếu không thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện trên thì:

Thông báo không thỏa mãn ĐK phương pháp lặp đơn (Hệ phi tuyến), kết thúc thuật toán

B3: Khởi tạo $i = 0$

B4: Lặp: Trong khi $i < N_0$ thực hiện:

$$4.1: \text{ Tính } \begin{cases} x_{i+1} = \varphi_1(x_i, y_i, z_i) \\ y_{i+1} = \varphi_2(x_i, y_i, z_i) \\ z_{i+1} = \varphi_3(x_i, y_i, z_i) \end{cases}$$

$$4.2: \text{ Kiểm tra: Nếu } \frac{\max(|x_{i+1} - x_i|, |y_{i+1} - y_i|, |z_{i+1} - z_i|)}{\max(|x_{i+1}|, |y_{i+1}|, |z_{i+1}|)} \leq \varepsilon \frac{1-q}{q} \text{ (sai số tương đối) thì:}$$

Gán $x = x_{i+1}, y = y_{i+1}, z = z_{i+1}$, kết thúc lặp

4.3: Tăng biến chỉ số: $i = i + 1$

B5: In ra giá trị x, y, z là nghiệm cần tìm, kết thúc thuật toán.

6. Phương pháp tiếp tuyến (Newton)

Bài toán 1: Hệ 2 phương trình

Input: Các hàm $f(x, y), g(x, y)$, véc-tơ xấp xỉ đầu $(x_0, y_0)^T$, số bước lặp yêu cầu N

Output: Véc-tơ nghiệm gần đúng $(x, y)^T$ của hệ phương trình $\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$

Thuật toán

B1: Nhập vào $f(x, y), g(x, y), (x_0, y_0)^T, N$

B2: Thiết lập:

– Ma trận Jacobi: $J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}$

– Vector hàm: $F(x, y) = \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix}$

B3: Lặp i chạy từ $0 \rightarrow N - 1$

3.1: Kiểm tra điều kiện định thức: $\det(J(x_i, y_i)) \neq 0$?

+ *Đúng:* Xuống 3.2

+ *Sai:* Thông báo ma trận Jacobi suy biến, kết thúc thuật toán.

3.2: Tính :

$$\begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} - J^{-1}(x_i, y_i) \cdot F(x_i, y_i)$$

B4: In ra giá trị $(x_N, y_N)^T$ là nghiệm gần đúng tìm được, kết thúc thuật toán.

Bài toán 2: Hệ 3 phương trình

Input: Các hàm $f(x, y, z), g(x, y, z), h(x, y, z)$, véc-tơ xấp xỉ đầu $(x_0, y_0, z_0)^T$, số bước lặp yêu cầu N

Output: Véc-tơ nghiệm gần đúng $(x, y, z)^T$ của hệ phương trình
$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \\ h(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

Thuật toán

B1: Nhập vào $f, g, h, (x_0, y_0, z_0)^T, N$

B2: Thiết lập:

– Ma trận Jacobi: $J(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \\ \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial h}{\partial z} \end{pmatrix}$

– Vector hàm: $F(x, y, z) = \begin{pmatrix} f(x, y, z) \\ g(x, y, z) \\ h(x, y, z) \end{pmatrix}$

B3: Lặp i chạy từ $0 \rightarrow N - 1$:

3.1: Kiểm tra điều kiện dừng: $\det(J(x_i, y_i, z_i)) \neq 0$?

+ *Đúng*: Xuống 3.2

+ *Sai*: Thông báo ma trận Jacobi suy biến, kết thúc thuật toán.

3.2: Tính :

$$\begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \\ z_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix} - J^{-1}(x_i, y_i, z_i) \cdot F(x_i, y_i, z_i)$$

B4: In ra giá trị $(x_N, y_N, z_N)^T$ là nghiệm gần đúng tìm được, kết thúc thuật toán.

III. Giải hệ phương trình tuyến tính

Biến đổi hệ phương trình về dạng lặp tương đương

Để giải hệ phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp lặp, ta cần biến đổi hệ phương trình gốc về dạng hệ thức lặp tương đương.

Giả sử hệ phương trình ban đầu có dạng:

$$AX = B$$

Cộng hai vế của phương trình với ma trận nghiệm X , ta có:

$$X + AX = X + B$$

Chuyển hạng tử AX sang vế phải:

$$X = X - AX + B$$

Đặt ma trận nghiệm X làm nhân tử chung ở vế phải:

$$X = (I - A)X + B$$

Đặt $\mathcal{B} = I - A$ (ma trận lặp) và $d = B$ (vector/ma trận tự do), ta thu được dạng lặp tiêu chuẩn:

$$X = \mathcal{B}X + d$$

Kết luận: Việc giải hệ phương trình gốc $AX = B$ hoàn toàn tương đương với việc tìm ma trận nghiệm X thỏa mãn phương trình lặp $X = \mathcal{B}X + d$.

7. Phương pháp Gauss

Bài toán: Giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát m phương trình n ẩn

Input: Số phương trình m , số ẩn n , ma trận bổ sung $\bar{A}$ kích thước $m \times (n + 1)$.

Output: Kết luận chính xác về tập nghiệm $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ của hệ.

Thuật toán

B1: Nhập vào $m, n, \bar{A}$. Khởi tạo $i = 1; j = 1$.

B2: Quá trình thuận (Khử Gauss với phần tử trội): Lặp trong khi $i \leq m$ và $j \leq n$, thực hiện:

2.1: Tìm phần tử trội: Tìm số nguyên p sao cho $i \leq p \leq m$ và:

$$|\bar{A}(p, j)| = \max_{r=i, m} |\bar{A}(r, j)|$$

2.2: Nếu $\bar{A}(p, j) = 0$ (hoặc rất nhỏ): Gán $j = j + 1$, chuyển sang bước lặp mới.

2.3: Ngược lại (khi $\bar{A}(p, j) \neq 0$):

2.3.1 Nếu $p \neq i$, thực hiện đổi hàng $(H_p) \leftrightarrow (H_i)$.

2.3.2 Lặp l chạy từ $i + 1 \rightarrow m$ thực hiện tính lại hàng thứ l :

$$H_l = H_l - \frac{\bar{A}(l, j)}{\bar{A}(i, j)} H_i$$

2.3.3 Gán $i = i + 1; j = j + 1$.

B3: Khởi tạo mảng $id[]$ gồm m phần tử bằng 0.

B4: Lặp r chạy từ $1 \rightarrow m$ thực hiện: Cập nhật $id[r]$ bằng chỉ số cột của phần tử khác 0 đầu tiên của hàng H_r .

B5: Tìm i_{max} là giá trị i lớn nhất sao cho $id(i) \neq 0$ (nếu không có thì ngầm định $i_{max} = 0$).

B6: Nếu $i_{max} = 0$ thì: Thông báo hệ có nghiệm tùy ý trên $\mathbb{R}^n$. Kết thúc thuật toán.

B7: Biện luận: So sánh $id(i_{max})$ với $n + 1$:

7.1: Nếu $id(i_{max}) = n + 1$: Thông báo **hệ vô nghiệm** (xuất hiện dạng $0 = b$). Kết thúc.

7.2: Nếu $id(i_{max}) < n + 1$: Hệ có nghiệm. Tiến hành phân tích:

7.2.1: Đặt $k = n - i_{max}$ (tính số ẩn tự do).

7.2.2: Xác định các ẩn chính dựa vào mảng id (từ vị trí $1 \rightarrow i_{max}$). Trích xuất các chỉ số cột còn lại (từ $1 \rightarrow n$) đưa vào mảng pa (các ẩn tự do).

7.2.3: Trường hợp $k = 0$: Thông báo hệ có **nghiệm duy nhất**.

· Quá trình nghịch (Thế ngược): Khởi tạo mảng nghiệm $X = (x_1, \dots, x_n)^T = \mathbf{0}$.

· Lặp r chạy ngược từ $i_{max} \rightarrow 1$, tính từng ẩn chính:

$$x_{id(r)} = \frac{1}{\bar{A}(r, id(r))} \left(\bar{A}(r, n + 1) - \sum_{c=id(r)+1}^n \bar{A}(r, c) x_c \right)$$

· In kết quả nghiệm duy nhất X .

7.2.4: Trường hợp $k > 0$: Thông báo hệ có **vô số nghiệm** phụ thuộc k tham số.

· In danh sách các ẩn tự do dựa trên mảng pa .

Bài toán: Giải hệ phương trình ma trận $AX = B$ (với B có z cột)

Input: Số phương trình m , số ẩn n , số cột của B là z . Ma trận bổ sung $\bar{A} = [A|B]$ kích thước $m \times (n + z)$.

Output: Kết luận chính xác về ma trận nghiệm X kích thước $n \times z$ của hệ.

Thuật toán

B1: Nhập vào $m, n, z, \bar{A}$. Khởi tạo $i = 1; j = 1$.

B2: Quá trình thuận (Khử Gauss với phần tử trội): Lặp trong khi $i \leq m$ và $j \leq n$, thực hiện:

2.1: Tìm phần tử trội: Tìm số nguyên p sao cho $i \leq p \leq m$ và:

$$|\bar{A}(p, j)| = \max_{r=i, m} |\bar{A}(r, j)|$$

2.2: Nếu $\bar{A}(p, j) = 0$ (hoặc rất nhỏ): Gán $j = j + 1$, chuyển sang bước lặp mới.

2.3: Ngược lại (khi $\bar{A}(p, j) \neq 0$):

2.3.1 Nếu $p \neq i$, thực hiện đổi hàng $(H_p) \leftrightarrow (H_i)$.

2.3.2 Lặp l chạy từ $i + 1 \rightarrow m$ thực hiện tính lại hàng thứ l (áp dụng cho toàn bộ $n + z$ cột):

$$H_l = H_l - \frac{\bar{A}(l, j)}{\bar{A}(i, j)} H_i$$

2.3.3 Gán $i = i + 1; j = j + 1$.

B3: Khởi tạo mảng $id[]$ gồm m phần tử bằng 0.

B4: Lặp r chạy từ $1 \rightarrow m$ thực hiện: Cập nhật $id[r]$ bằng chỉ số cột của phần tử khác 0 đầu tiên của hàng H_r .

B5: Tìm i_{max} là giá trị i lớn nhất sao cho $id(i) \neq 0$ (nếu không có thì ngầm định $i_{max} = 0$).

B6: Nếu $i_{max} = 0$ thì: Thông báo hệ có ma trận nghiệm X tùy ý trên không gian $\mathbb{R}^{n \times z}$. Kết thúc thuật toán.

B7: Biện luận: So sánh $id(i_{max})$ với n :

7.1: Nếu $id(i_{max}) > n$: Thông báo **phương trình ma trận vô nghiệm** (xuất hiện ít nhất một hàng dạng $0 = b$ với $b \neq 0$ tại một cột nào đó của B). Kết thúc.

7.2: Nếu $id(i_{max}) \leq n$: Hệ có nghiệm. Tiến hành phân tích:

7.2.1: Đặt $k = n - i_{max}$ (tính số ẩn tự do cho mỗi cột).

7.2.2: Xác định các ẩn chính dựa vào mảng id (từ vị trí $1 \rightarrow i_{max}$). Trích xuất các chỉ số cột còn lại (từ $1 \rightarrow n$) đưa vào mảng pa (các ẩn tự do).

7.2.3: Trường hợp $k = 0$: Thông báo có **ma trận nghiệm duy nhất**.

- Quá trình nghịch (Thế ngược): Khởi tạo ma trận nghiệm X kích thước $n \times z$ với toàn số 0.
- Lặp r chạy ngược từ $i_{max} \rightarrow 1$, và lặp v chạy từ $1 \rightarrow z$ để tính từng phần tử $X_{id(r), v}$:

$$X_{id(r), v} = \frac{1}{\bar{A}(r, id(r))} \left(\bar{A}(r, n + v) - \sum_{c=id(r)+1}^n \bar{A}(r, c) X_{c, v} \right)$$

- In kết quả ma trận nghiệm X .

7.2.4: Trường hợp $k > 0$: Thông báo có **vô số ma trận nghiệm** phụ thuộc k tham số (cho mỗi cột).

- In danh sách các hàng của X đóng vai trò là ẩn tự do dựa trên mảng pa .

8. Phương pháp Gauss - Jordan

Bài toán: Giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát m phương trình n ẩn bằng Gauss-Jordan

Input: Số phương trình m , số ẩn n , ma trận bổ sung $\bar{A}$ kích thước $m \times (n + 1)$.

Output: Kết luận chính xác về tập nghiệm $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ của hệ.

Thuật toán Gauss-Jordan

B1: Nhập vào $m, n, \bar{A}$. Khởi tạo mảng $usedR = \emptyset$ (lưu các hàng đã khử), mảng $usedC = \emptyset$ (lưu các cột đã khử), và mảng $id[]$ gồm m phần tử bằng 0.

B2: Quá trình khử Gauss-Jordan: Lặp cho đến khi đã xét hết hàng ($|usedR| = m$) hoặc hết cột ($|usedC| = n$), thực hiện:

2.1: Tìm phần tử khử: Xét phần ma trận hệ số $\bar{A}$ tại các vị trí (r, c) với hàng $r \notin usedR$ và cột $c \notin usedC$ (chỉ xét $c \leq n$). Tìm vị trí (p, q) theo ưu tiên:

* **Ưu tiên 1:** Chọn vị trí (p, q) sao cho $|\bar{A}(p, q)| = 1$.

* **Ưu tiên 2:** Nếu không có ± 1 , chọn vị trí (p, q) sao cho:

$$|\bar{A}(p, q)| = \max_{\substack{r \notin usedR \\ c \notin usedC}} |\bar{A}(r, c)|$$

2.2: Nếu không tìm thấy hoặc $\bar{A}(p, q) = 0$: Quá trình khử hoàn tất (các phần tử còn lại trong vùng chưa khử đều bằng 0). Thoát vòng lặp và chuyển sang **Bước 3**.

2.3: Ngược lại (khi $\bar{A}(p, q) \neq 0$) thực hiện:

2.3.1 Ghi vết: Thêm hàng p vào mảng $usedR$, thêm cột q vào mảng $usedC$. Gán $id[p] = q$ (Xác định cột q là ẩn chính của hàng p).

2.3.2 Chuẩn hóa: Chia hàng p cho phần tử khử để tạo số 1 tại giao điểm (p, q) :

$$H_p = \frac{1}{\bar{A}(p, q)} H_p$$

2.3.3 Khử cột: Lặp l chạy từ $1 \rightarrow m$ (với $l \neq p$), thực hiện khử để triệt tiêu toàn bộ các phần tử còn lại trong cột q (cả trên và dưới phần tử khử):

$$H_l = H_l - \bar{A}(l, q) H_p$$

B3: Kiểm tra vô nghiệm: Xét các hàng $r \notin usedR$ (các hàng có hệ số ẩn đã bị triệt tiêu). Nếu tồn tại $\bar{A}(r, n+1) \neq 0$, thông báo **Hệ vô nghiệm** (do mâu thuẫn $0 = b \neq 0$) và kết thúc.

B4: Xác định hạng: Gọi $s = |usedR|$ là hạng ma trận. Nếu $s = 0$ (toàn bộ hệ số đều bằng 0), hệ có nghiệm tùy ý trên $\mathbb{R}^n$. Kết thúc thuật toán.

B5: Phân loại ẩn (khi $s > 0$):

– **Ẩn chính:** Gồm s biến ứng với cột chứa Pivot ($t \in usedC$).

– **Ẩn tự do:** Gồm $k = n - s$ biến còn lại ($t \notin usedC$), lưu chỉ số vào mảng pa .

B6: Kết luận nghiệm:

6.1: Nếu $k = 0$: Hệ có **nghiệm duy nhất**. Đọc trực tiếp nghiệm từ cột hệ số tự do:

$$x_{id(p)} = \bar{A}(p, n+1) \quad (\forall p \in usedR)$$

6.2: Nếu $k > 0$: Hệ có **vô số nghiệm** phụ thuộc k tham số. Biểu diễn các ẩn chính theo ẩn tự do như sau:

$$x_{id(p)} = \bar{A}(p, n+1) - \sum_{t \in pa} \bar{A}(p, t) x_t \quad (\forall p \in usedR)$$

Bài toán: Giải phương trình ma trận $AX = B$ (với B có z cột) bằng Gauss-Jordan

Input: Số phương trình m , số ẩn n , số cột của B là z , ma trận bổ sung $\bar{A} = [A|B]$ kích thước $m \times (n + z)$.

Output: Kết luận chính xác về ma trận nghiệm X kích thước $n \times z$ của hệ.

Thuật toán Gauss-Jordan

B1: Nhập vào $m, n, z, \bar{A}$. Khởi tạo mảng $usedR = \emptyset$ (lưu các hàng đã khử), mảng $usedC = \emptyset$ (lưu các cột đã khử), và mảng $id[]$ gồm m phần tử bằng 0.

B2: Quá trình khử Gauss-Jordan: Lặp cho đến khi đã xét hết hàng ($|usedR| = m$) hoặc hết cột ($|usedC| = n$), thực hiện:

2.1: Tìm phần tử khử: Xét phần ma trận hệ số $\bar{A}$ tại các vị trí (r, c) với hàng $r \notin usedR$ và cột $c \notin usedC$ (chỉ xét $c \leq n$). Tìm vị trí (p, q) theo ưu tiên:

* **Ưu tiên 1:** Chọn vị trí (p, q) sao cho $|\bar{A}(p, q)| = 1$.

* **Ưu tiên 2:** Nếu không có ± 1 , chọn vị trí (p, q) sao cho:

$$|\bar{A}(p, q)| = \max_{\substack{r \notin usedR \\ c \notin usedC}} |\bar{A}(r, c)|$$

2.2: Nếu không tìm thấy hoặc $\bar{A}(p, q) = 0$: Quá trình khử hoàn tất (các phần tử hệ số A còn lại trong vùng chưa khử đều bằng 0). Thoát vòng lặp và chuyển sang **Bước 3**.

2.3: Ngược lại (khi $\bar{A}(p, q) \neq 0$) thực hiện:

2.3.1 Ghi vết: Thêm hàng p vào mảng $usedR$, thêm cột q vào mảng $usedC$. Gán $id[p] = q$ (Xác định cột q là ẩn chính của hàng p).

2.3.2 Chuẩn hóa: Chia hàng p cho phần tử khử để tạo số 1 tại giao điểm (p, q) :

$$H_p = \frac{1}{\bar{A}(p, q)} H_p$$

2.3.3 Khử cột: Lặp l chạy từ $1 \rightarrow m$ (với $l \neq p$), thực hiện khử để triệt tiêu toàn bộ các phần tử còn lại trong cột q (cả trên và dưới phần tử khử):

$$H_l = H_l - \bar{A}(l, q) H_p$$

B3: Kiểm tra vô nghiệm: Xét các hàng $r \notin usedR$ (các hàng có hệ số ẩn đã bị triệt tiêu). Nếu tồn tại cột $v \in \overline{1, z}$ sao cho $\bar{A}(r, n + v) \neq 0$, thông báo **Phương trình vô nghiệm** (do mâu thuẫn $0 = b \neq 0$ tại ít nhất một cột của B) và kết thúc.

B4: Xác định hạng: Gọi $s = |usedR|$ là hạng ma trận A . Nếu $s = 0$ (toàn bộ hệ số đều bằng 0), hệ có ma trận nghiệm X tùy ý trên không gian $\mathbb{R}^{n \times z}$. Kết thúc thuật toán.

B5: Phân loại ẩn (khi $s > 0$):

– **Ẩn chính:** Gồm s hàng của ma trận X ứng với cột chứa Pivot ($t \in usedC$).

– **Ẩn tự do:** Gồm $k = n - s$ hàng của ma trận X còn lại ($t \notin usedC$), lưu chỉ số vào mảng pa .

B6: Kết luận nghiệm:

6.1: Nếu $k = 0$: Có **ma trận nghiệm duy nhất**. Đọc trực tiếp từng cột v (với $v = \overline{1, z}$) của ma trận nghiệm X :

$$X_{id(p), v} = \bar{A}(p, n + v) \quad (\forall p \in usedR)$$

6.2: Nếu $k > 0$: Có **vô số ma trận nghiệm** (mỗi cột phụ thuộc k tham số). Biểu diễn các hàng ẩn chính của X theo các hàng ẩn tự do tương ứng tại mỗi cột $v = \overline{1, z}$ như sau:

$$X_{id(p), v} = \bar{A}(p, n + v) - \sum_{t \in pa} \bar{A}(p, t) X_{t, v} \quad (\forall p \in usedR)$$

9. Phương pháp phân rã LU

Bài toán: Phân rã LU

Input: Ma trận vuông $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Output: Ba ma trận P, L, U sao cho

$$PA = LU,$$

trong đó P là ma trận hoán vị, L là ma trận tam giác dưới có các phần tử trên đường chéo chính bằng 1, và U là ma trận tam giác trên.

Thuật toán Phân rã $PA = LU$

B1: Khởi tạo:

- Nhập ma trận vuông A kích thước $n \times n$.
- Khởi tạo các ma trận ban đầu: $L = I_n, U = I_n, P = I_n$.

B2: Kiểm tra định thức con chính: Lặp m chạy từ $1 \rightarrow n-1$:

- Xét ma trận con chính cấp m , ký hiệu là A_m .
- Nếu $\det(A_m) = 0$ thì kết luận ma trận bất buộc phải hoán vị hàng trong quá trình tính toán.

B3: Vòng lặp chính: Lặp k chạy từ $1 \rightarrow n$:

3.1: Tính cột thứ k của ma trận L :

- * Lặp i chạy từ $k \rightarrow n$:

$$L_{i,k} = A_{i,k} - \sum_{t=1}^{k-1} L_{i,t}U_{t,k}.$$

3.2: Chọn phần tử trội (Pivot):

- * Tìm chỉ số dòng

$$p = \arg \max_{k \leq r \leq n} |L_{r,k}|$$

- * Nếu $|L_{p,k}| = 0$ thì xuất thông báo ma trận A suy biến và dừng thuật toán.

3.3: Hoán vị hàng: Nếu $p \neq k$ thì thực hiện:

3.3.1 Đổi chỗ hàng k và hàng p của ma trận A .

3.3.2 Đổi chỗ hàng k và hàng p của ma trận P .

3.3.3 Đổi chỗ các phần tử từ cột $1 \rightarrow k$ giữa hàng k và hàng p của ma trận L .

3.4: Tính hàng thứ k của ma trận U :

- * Lặp j chạy từ $k \rightarrow n$:

$$U_{k,j} = \frac{A_{k,j} - \sum_{t=1}^{k-1} L_{k,t}U_{t,j}}{L_{k,k}}.$$

B4: Tổng hợp kết quả:

- Xuất bộ ba ma trận thỏa mãn hệ thức: $P, L, U \implies PA = LU$.

Kết thúc thuật toán.

Bài toán: Phân rã LU giải ma trận $AX = B$

Input: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{m \times p}$.

Output: Ma trận $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ thỏa mãn phương trình ma trận.

Thuật toán Phân rã LU giải ma trận $AX = B$

B1: Khởi tạo:

- Nhập ma trận A kích cỡ $m \times n$ và ma trận B kích cỡ $m \times p$.

B2: Đưa về hệ vuông:

- Nếu $m > n$: Giải hệ tương đương $A^T A X = A^T B$ với:

$$A' = A^T A, \quad B' = A^T B$$

- Nếu $m < n$: Giải hệ tương đương $(AA^T)Y = B$ với:

$$A' = AA^T, \quad B' = B$$

- Nếu $m = n$: Đặt $A' = A$, $B' = B$.

B3: Khởi tạo phân rã $PA' = LU$:

- Khởi tạo các ma trận ban đầu: $L = I_n$, $U = I_n$, $P = I_n$.

B4: Kiểm tra định thức con chính: Lặp m chạy từ $1 \rightarrow n-1$:

- Xét ma trận con chính cấp m của A' , ký hiệu là A'_m .
- Nếu $\det(A'_m) = 0$ thì kết luận ma trận A' bất buộc phải hoán vị hàng trong quá trình tính toán.

B5: Vòng lặp chính phân rã: Lặp k chạy từ $1 \rightarrow n$:

5.1: Tính cột thứ k của ma trận L :

- * Lặp i chạy từ $k \rightarrow n$:

$$L_{i,k} = A'_{i,k} - \sum_{t=1}^{k-1} L_{i,t} U_{t,k}.$$

5.2: Chọn phần tử trội:

- * Tìm chỉ số dòng

$$p = \arg \max_{k \leq r \leq n} |L_{r,k}|$$

- * Nếu $|L_{p,k}| = 0$ thì xuất thông báo ma trận A' suy biến và dừng thuật toán.

5.3: Hoán vị hàng: Nếu $p \neq k$ thì thực hiện:

5.3.1 Đổi chỗ hàng k và hàng p của ma trận A' .

5.3.2 Đổi chỗ hàng k và hàng p của ma trận P .

5.3.3 Đổi chỗ các phần tử từ cột $1 \rightarrow k$ giữa hàng k và hàng p của ma trận L .

5.4: Tính hàng thứ k của ma trận U :

- * Lặp j chạy từ $k \rightarrow n$:

$$U_{k,j} = \frac{A'_{k,j} - \sum_{t=1}^{k-1} L_{k,t} U_{t,j}}{L_{k,k}}.$$

B6: Giải hệ $(PA'Z = PB' \Leftrightarrow LUZ = PB')$:

- Quy ước ẩn cần tìm: Đặt $Z = X$ nếu $m \geq n$, và $Z = Y$ nếu $m < n$.
- Đặt $\tilde{B} = PB'$ (với $\tilde{b}_i$ là hàng thứ i của $\tilde{B}$).
- Giải hệ tam giác dưới $LV = \tilde{B}$ (Thế tiến) với i chạy từ $1 \rightarrow n$:

$$v_i = \frac{\tilde{b}_i - \sum_{j=1}^{i-1} L_{i,j} v_j}{L_{i,i}}$$

(v_i là hàng thứ i của ma trận trung gian V)

- Giải hệ tam giác trên $UZ = V$ (Thế ngược) với i chạy lùi từ $n \rightarrow 1$:

$$z_i = v_i - \sum_{j=i+1}^n U_{i,j} z_j$$

(z_i là hàng thứ i của ma trận nghiệm Z)

B7: Chuyển đổi nghiệm (nếu có): Nếu $m < n$, tính nghiệm $X = A^T Y$.

B8: Trả về kết quả: Xuất ma trận nghiệm X và kết thúc.

10. Phương pháp phân rã Cholesky

Bài toán: Phân rã Cholesky

Input: Ma trận vuông đối xứng xác định dương $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Output: Ma trận tam giác trên Q sao cho

$$A = Q^T Q.$$

Thuật toán phân rã Cholesky ($A = Q^T Q$)

B1: Khởi tạo:

- Nhập ma trận A kích thước $n \times n$.
- Khởi tạo ma trận kết quả $Q = \mathbf{0}_{n \times n}$.

B2: Kiểm tra điều kiện đầu vào:

- Nếu $A \neq A^T$ thì xuất thông báo: “Ma trận không đối xứng.” và dừng thuật toán.
- Nếu $\det(A) = 0$ thì xuất thông báo: “Ma trận suy biến.” và dừng thuật toán.

B3: Vòng lặp chính: Lặp i chạy từ $1 \rightarrow n$:

3.1: Tính phần tử đường chéo:

$$s_{diag} = \sum_{k=1}^{i-1} Q_{k,i}^2.$$

Nếu $A_{i,i} - s_{diag} \leq 0$ thì xuất thông báo: “Ma trận không xác định dương.” và dừng thuật toán.
Ngược lại, tính giá trị đường chéo ma trận:

$$Q_{i,i} = \sqrt{A_{i,i} - s_{diag}}.$$

3.2: Tính các phần tử còn lại trên hàng thứ i :

Lặp j chạy từ $i + 1 \rightarrow n$:

$$s_{row} = \sum_{k=1}^{i-1} Q_{k,i} \cdot Q_{k,j}.$$

$$Q_{i,j} = \frac{A_{i,j} - s_{row}}{Q_{i,i}}.$$

B4: Xuất kết quả: Trả về ma trận tam giác trên Q thỏa mãn hệ thức:

$$A = Q^T Q.$$

Kết thúc thuật toán.

Bài toán: Giải hệ phương trình ma trận bằng phân rã Cholesky

Input: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{m \times p}$.

Output: Ma trận $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ thỏa mãn phương trình ma trận $AX = B$.

Thuật toán giải hệ phương trình bằng phân rã Cholesky

B1: Khởi tạo:

- Nhập ma trận A kích cỡ $m \times n$ và ma trận B kích cỡ $m \times p$.
- Khởi tạo ma trận kết quả $Q = \mathbf{0}$ có kích thước tương ứng.

B2: Đưa về hệ vuông:

- Nếu $m > n$: Giải hệ tương đương $A^T A X = A^T B$ với:

$$A' = A^T A, \quad B' = A^T B$$

- Nếu $m < n$: Giải hệ tương đương $(AA^T)Y = B$ với:

$$A' = AA^T, \quad B' = B$$

- Nếu $m = n$: Đặt $A' = A$, $B' = B$.

B3: Kiểm tra khả nghịch:

- Nếu $\det(A') = 0$, dừng chương trình.
- Gọi N là cấp của ma trận vuông A' ($N = n$ nếu $m \geq n$, và $N = m$ nếu $m < n$).

B4: Phân rã Cholesky ma trận A' :

Lặp i chạy từ $1 \rightarrow N$:

4.1: Tính phần tử đường chéo:

$$s_{diag} = \sum_{k=1}^{i-1} Q_{k,i}^2.$$

Nếu $A'_{i,i} - s_{diag} \leq 0$ thì xuất thông báo: “Ma trận không xác định dương.” và dừng thuật toán.
Ngược lại, tính giá trị đường chéo ma trận:

$$Q_{i,i} = \sqrt{A'_{i,i} - s_{diag}}.$$

4.2: Tính các phần tử còn lại trên hàng i :

Lặp j chạy từ $i + 1 \rightarrow N$:

$$s_{row} = \sum_{k=1}^{i-1} Q_{k,i} \cdot Q_{k,j}.$$

$$Q_{i,j} = \frac{A'_{i,j} - s_{row}}{Q_{i,i}}.$$

B5: Giải hệ trung gian và tìm nghiệm:

Gọi p là số cột của ma trận B' . Phân rã $A' = Q^T Q$, trong đó Q là ma trận tam giác trên.

5.1: Giải hệ tam giác dưới $Q^T Z = B'$ (Phương pháp thế tiến):

Lặp c chạy từ $1 \rightarrow p$ (duyệt qua từng cột):

Lặp i chạy từ $1 \rightarrow N$:

$$Z_{i,c} = \frac{B'_{i,c} - \sum_{k=1}^{i-1} Q_{k,i} \cdot Z_{k,c}}{Q_{i,i}}$$

5.2: Giải hệ tam giác trên (Phương pháp thế ngược):

* **Trường hợp** $m \geq n$: Giải hệ $QX = Z$.

Lặp c chạy từ $1 \rightarrow p$:

Lặp i chạy lùi từ $N \rightarrow 1$:

$$X_{i,c} = \frac{Z_{i,c} - \sum_{k=i+1}^N Q_{i,k} \cdot X_{k,c}}{Q_{i,i}}$$

* **Trường hợp** $m < n$: Giải hệ $QY = Z$.

Lặp c chạy từ $1 \rightarrow p$:

Lặp i chạy lùi từ $N \rightarrow 1$:

$$Y_{i,c} = \frac{Z_{i,c} - \sum_{k=i+1}^N Q_{i,k} \cdot Y_{k,c}}{Q_{i,i}}$$

Sau khi tìm được toàn bộ ma trận Y , tính nghiệm cuối cùng $X = A^T Y$.

B6: Trả về nghiệm: Trả về ma trận X . Kết thúc thuật toán.

11. Phương pháp lặp đơn

Bài toán: Giải hệ phương trình bằng phương pháp lặp đơn

Đầu vào: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, xấp xỉ đầu $X^{(0)} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, chuẩn p , sai số ε và số bước lặp tối đa N_0 .

Đầu ra: Nghiệm gần đúng $X^{(k)}$ của phương trình $AX = B$, sai số eps và số bước lặp k .

Thuật toán

B1: Nhập $A, B, X^{(0)}, p, \varepsilon, N_0$.

B2: Tính ma trận lặp $C = I - A$ và hệ số co $q = \|C\|_p$.

B3: Nếu $q \geq 1$ hoặc $q = 0$, thông báo không thỏa mãn điều kiện co và kết thúc.

B4: Gán $k = 1$.

B5: Lặp trong khi $k \leq N_0$:

5.1: Tính xấp xỉ tiếp theo:

$$X^{(k)} = CX^{(k-1)} + B$$

5.2: Tính sai số eps đạt được tại bước lặp k :

$$eps = \frac{q}{1-q} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_p$$

5.3: Nếu $eps \leq \varepsilon$, chuyển sang **B7**.

5.4: Tăng $k = k + 1$.

B6: Thông báo thuật toán không hội tụ do vượt quá N_0 bước lặp và kết thúc.

B7: In ra nghiệm gần đúng $X^{(k)}$, sai số eps , số bước lặp k và kết thúc thuật toán.

12. Phương pháp lặp Jacobi

Bài toán: Giải hệ phương trình bằng phương pháp lặp Jacobi

Đầu vào: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, xấp xỉ đầu $X^{(0)} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, sai số ε và số bước lặp tối đa N_0 .

Đầu ra: Nghiệm gần đúng $X^{(k)}$ của phương trình $AX = B$, sai số eps và số bước lặp k .

Thuật toán

B1: Nhập $A, B, X^{(0)}, \varepsilon, N_0$.

Khởi tạo ma trận $T = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$.

B2: Khởi tạo và thiết lập hệ số tùy chọn điều kiện chéo trội:

– **Trường hợp chéo trội hàng:**

* Nếu tồn tại $i = \overline{1, n}$ sao cho $|a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, thông báo không chéo trội hàng và kết thúc.

* Thiết lập:

$$C = I - T^{-1}A, \quad D = T^{-1}B.$$

* Hệ số co: $q = \|C\|_{\infty}$. Nếu $q \geq 1$ hoặc $q = 0$, kết thúc.

– **Trường hợp chéo trội cột:**

* Nếu tồn tại $j = \overline{1, n}$ sao cho $|a_{jj}| \leq \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$, thông báo không chéo trội cột và kết thúc.

* Thiết lập:

$$M = I - T^{-1}A, \quad V = T^{-1}B, \quad C = (T - A)T^{-1}.$$

* Tham số: $\lambda = \frac{\max_j |a_{jj}|}{\min_j |a_{jj}|}$.

* Hệ số co: $q = \|C\|_1$. Nếu $q \geq 1$ hoặc $q = 0$, kết thúc.

B3: Gán $k = 1$.

B4: Lặp trong khi $k \leq N_0$:

4.1: Tính xấp xỉ tiếp theo:

$$X^{(k)} = \begin{cases} CX^{(k-1)} + D & \text{với chéo trội hàng} \\ MX^{(k-1)} + V & \text{với chéo trội cột} \end{cases}$$

4.2: Tính sai số eps đạt được tại bước lặp k :

$$eps = \begin{cases} \frac{q}{1-q} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_{\infty} & \text{với chéo trội hàng} \\ \frac{\lambda q}{1-q} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_1 & \text{với chéo trội cột} \end{cases}$$

4.3: Nếu $eps \leq \varepsilon$, chuyển sang **B6**.

4.4: Tăng $k = k + 1$.

B5: Thông báo thuật toán không hội tụ do vượt quá N_0 bước lặp và kết thúc.

B6: In ra nghiệm gần đúng $X^{(k)}$, sai số eps , số bước lặp k và kết thúc thuật toán.

13. Phương pháp lặp Seidel

Là một cải tiến từ Lặp đơn (11)

Bài toán: Giải hệ phương trình bằng phương pháp lặp Seidel

Đầu vào: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, xấp xỉ đầu $X^{(0)} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, sai số ε và số bước lặp tối đa N_0 .

Đầu ra: Nghiệm gần đúng $X^{(k)}$ của phương trình $AX = B$, sai số eps và số bước lặp k .

Thuật toán

B1: Nhập $A, B, X^{(0)}, \varepsilon, N_0$.

Khởi tạo $C = I - A$.

B2: Khởi tạo hệ số theo chuẩn:

- **Chuẩn ∞ :** Nếu $\|C\|_{\infty} \geq 1$, kết thúc.
Tính toán các tổng và hệ số co μ :

$$p_1 = 0, \quad p_i = \sum_{j=1}^{i-1} |c_{ij}|, \quad q_i = \sum_{j=i}^n |c_{ij}|, \quad \mu = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{p_i}{1 - q_i}$$

- **Chuẩn 1:** Nếu $\|C\|_1 \geq 1$, kết thúc.
Tính toán các tổng và hệ số co ρ :

$$t_j = \sum_{i=1}^j |c_{ij}|, \quad s_n = 0, \quad s_j = \sum_{i=j+1}^n |c_{ij}|, \quad s = \max_{1 \leq j \leq n} s_j, \quad \rho = \max_{1 \leq j \leq n} \frac{t_j}{1 - s_j}$$

B3: Gán $k = 1$.

B4: Lặp trong khi $k \leq N_0$:

4.1: Tính các hàng của $X^{(k)}$ với $i = \overline{1, n}$:

$$X_i^{(k)} = \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} X_j^{(k)} + \sum_{j=i}^n c_{ij} X_j^{(k-1)} + B_i$$

4.2: Tính sai số eps đạt được tại bước lặp k :

$$eps = \begin{cases} \frac{\mu}{1 - \mu} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_{\infty} & \text{với chuẩn } \infty \\ \frac{\rho}{(1 - s)(1 - \rho)} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_1 & \text{với chuẩn 1} \end{cases}$$

4.3: Nếu $eps \leq \varepsilon$, chuyển sang **B6**.

4.4: Tăng $k = k + 1$.

B5: Thông báo thuật toán không hội tụ do vượt quá N_0 bước lặp và kết thúc.

B6: In ra nghiệm gần đúng $X^{(k)}$, sai số eps , số bước lặp k và kết thúc thuật toán.

14. Phương pháp Gauss - Seidel

Là một cải tiến từ Lặp Jacobi + Seidel (12)

Bài toán: Giải hệ phương trình bằng phương pháp lặp Gauss-Seidel

Đầu vào: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, xấp xỉ đầu $X^{(0)} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, sai số ε và số bước lặp tối đa N_0 .

Đầu ra: Nghiệm gần đúng $X^{(k)}$ của phương trình $AX = B$, sai số eps và số bước lặp k .

Thuật toán

B1: Nhập $A, B, X^{(0)}, \varepsilon, N_0$.

Khởi tạo $T = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$.

B2: Khởi tạo và thiết lập hệ số tùy chọn điều kiện chéo trội:

– **Trường hợp chéo trội hàng:**

* Nếu tồn tại $i = \overline{1, n}$ để $|a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$: Thông báo không chéo trội hàng, kết thúc.

* Thiết lập ma trận và vector lặp:

$$C = I - T^{-1}A, \quad D = T^{-1}B$$

* Tính toán các tổng và hệ số co μ :

$$p_1 = 0, \quad p_i = \sum_{j=1}^{i-1} |c_{ij}|, \quad q_i = \sum_{j=i}^n |c_{ij}|, \quad \mu = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{p_i}{1 - q_i}$$

* Nếu $\mu \geq 1$ hoặc $\mu = 0$, kết thúc thuật toán.

– **Trường hợp chéo trội cột:**

* Nếu tồn tại $j = \overline{1, n}$ để $|a_{jj}| \leq \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$: Thông báo không chéo trội cột, kết thúc.

* Thiết lập ma trận, vector lặp và tham số λ :

$$M = I - T^{-1}A, \quad V = T^{-1}B, \quad C = (c_{ij}) = (T - A)T^{-1}, \quad \lambda = \frac{\max_{1 \leq j \leq n} |a_{jj}|}{\min_{1 \leq j \leq n} |a_{jj}|}$$

* Tính toán các tổng và hệ số co ρ :

$$t_j = \sum_{i=1}^j |m_{ij}|, \quad s_n = 0, \quad s_j = \sum_{i=j+1}^n |m_{ij}|, \quad s = \max_{1 \leq j \leq n} s_j, \quad \rho = \max_{1 \leq j \leq n} \frac{t_j}{1 - s_j}$$

* Nếu $\rho \geq 1$ hoặc $\rho = 0$, kết thúc thuật toán.

B3: Gán $k = 1$.

B4: Lặp trong khi $k \leq N_0$:

4.1: Tính các hàng của ma trận xấp xỉ tiếp theo $X^{(k)}$ với $i = \overline{1, n}$:

$$X_i^{(k)} = \begin{cases} \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} X_j^{(k)} + \sum_{j=i}^n c_{ij} X_j^{(k-1)} + D_i & \text{với chéo trội hàng} \\ \sum_{j=1}^{i-1} m_{ij} X_j^{(k)} + \sum_{j=i}^n m_{ij} X_j^{(k-1)} + V_i & \text{với chéo trội cột} \end{cases}$$

4.2: Tính sai số eps đạt được tại bước lặp k :

$$eps = \begin{cases} \frac{\mu}{1 - \mu} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_{\infty} & \text{với chéo trội hàng} \\ \frac{\lambda \rho}{(1 - s)(1 - \rho)} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_1 & \text{với chéo trội cột} \end{cases}$$

4.3: Nếu $eps \leq \varepsilon$, chuyển sang **B6**.

4.4: Tăng $k = k + 1$.

B5: Thông báo thuật toán không hội tụ do vượt quá N_0 bước lặp và kết thúc.

B6: In ra nghiệm gần đúng $X^{(k)}$, sai số eps , số bước lặp k và kết thúc thuật toán.

IV. Tìm nghị đảo

V. Giải giá trị riêng - vectơ riêng

17. Phương pháp Danilevsky

Bài toán: Tìm đa thức đặc trưng

Input: Ma trận vuông $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Output: Đa thức đặc trưng $P_A(\lambda)$.

Thuật toán Danilevsky

B1: Nhập ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Khởi tạo: $m = n, k = n$.

Đa thức đặc trưng: $P_A(\lambda) = 1$.

B2: Duyệt trong khi $k > 1$, thực hiện:

2.1 TH 1: Khử bình thường. Nếu $A_{k,k-1} \neq 0$ thì:

- * Khởi tạo $M = I_m$
- * Tính các phần tử của M : Duyệt j chạy từ 1 đến m :
 - Nếu $j \neq k-1$: $M_{k-1,j} = -\frac{A_{k,j}}{A_{k,k-1}}$.
 - Ngược lại: $M_{k-1,j} = \frac{1}{A_{k,k-1}}$.
- * Cập nhật ma trận: $A = M^{-1} \cdot A \cdot M$.
- * Đặt $k = k-1$.

2.2 TH 2: Đổi chỗ cột. Nếu $A_{k,k-1} = 0$ và tồn tại $A_{k,j} \neq 0$ (với $j \leq k-2$) thì:

- * Đổi chỗ hàng/cột j với $k-1$ trên A .
- * Giữ nguyên k .

2.3 TH 3: Tách khối. Nếu mọi $A_{k,j} = 0$ (với $\forall j \leq k-2$) thì:

- * *Chuẩn hóa khối dưới:* Duyệt j chạy từ k đến $m-2$:
Dựng $M = I_m$ có $M_{1:k,j+1} = -A_{1:k,j}$ và ma trận ngược M^{-1} .
Cập nhật: $A = MAM^{-1}$.
- * *Kiểm tra liên kết:* Duyệt j chạy lùi từ $k-1$ về 1:
 - Nếu $A_{j,m} \neq 0$: Dựng ma trận hoán vị P đẩy hàng $k-1$ xuống đáy khối trên. Cập nhật: $A = PAP^T$, đặt lại $k = m$ và thoát vòng lặp j .
- * *Thu hẹp khối (nếu không dịch hàng):*
 - Trích khối Frobenius: $B = A_{k:m, k:m}$ cỡ $r \times r$.
 - Đa thức đặc trưng của khối: $p_B(\lambda) = \lambda^r - B_{1,1}\lambda^{r-1} - \dots - B_{1,r}$.
 - Tích lũy đa thức: $P_A(\lambda) = P_A(\lambda) \times p_B(\lambda)$.
 - Thu hẹp: Đặt $m = k-1$, giữ lại $A = A_{1:m, 1:m}$ và đặt $k = m$.

B3: Xử lý khối cuối cùng:

- Khối còn lại $F = A_{1:m, 1:m}$ là khối Frobenius cuối cùng cỡ $m \times m$.
- Đa thức đặc trưng của khối: $p_F(\lambda) = \lambda^m - F_{1,1}\lambda^{m-1} - \dots - F_{1,m}$.
- Hoàn thiện đa thức: $P_A(\lambda) = P_A(\lambda) \times p_F(\lambda)$.

B4: Trả về đa thức đặc trưng $P_A(\lambda)$.

Bài toán: Tìm trị riêng và vector riêng

Input: Ma trận vuông $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Output: Danh sách trị riêng $list_ev$ và danh sách vector riêng tương ứng $list_vec$.

Thuật toán Danilevsky

1. CÁC HÀM BỔ TRỢ

• **findSimpleA(A, k):** Biến đổi Danilevsky tại hàng k .

1. Khởi tạo $M = I$

2. Tính ma trận M : Nếu $j \neq k - 1$ thì $M_{k-1,j} = -\frac{A_{k,j}}{A_{k,k-1}}$, ngược lại $M_{k-1,k-1} = \frac{1}{A_{k,k-1}}$.

3. Trả về $A' = M^{-1} \cdot A \cdot M$ và M .

• **solve_frobenius(B, S_{part}):** Giải khối Frobenius cỡ $m \times m$.

1. Đa thức đặc trưng: $p(\lambda) = \lambda^m - B_{1,1}\lambda^{m-1} - \dots - B_{1,m} = 0$.

2. Tìm các trị riêng: $L = \text{roots}([1, -B_{1,:}])$.

3. Với mỗi $\lambda_i \in L$, xây dựng vector riêng và chuẩn hóa:

$$u_i = (\lambda_i^{m-1} \quad \dots \quad \lambda_i \quad 1)^T, \quad v_i = S_{part} \cdot u_i, \quad v_i = \frac{v_i}{\|v_i\|_2}$$

4. Trả về danh sách trị riêng L và ma trận vector riêng V .

2. THUẬT TOÁN CHÍNH: Danilevsky_Main

B1: Nhập ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Đặt $m = n$, $k = n$, ma trận toàn cục $S = I_n$, $L_{all} = []$, $V_{all} = []$.

B2: Lặp trong khi $k > 1$, thực hiện:

2.1 TH 1: Nếu $A_{k,k-1} \neq 0$:

* $[A, M_k] = \text{findSimpleA}(A, k)$ và $S_{:,1:m} = S_{:,1:m} \cdot M_k$.

* Đặt $k = k - 1$.

2.2 TH 2: Nếu $A_{k,k-1} = 0$ và tồn tại $A_{k,j} \neq 0$ ($j \leq k - 2$):

* Đổi chỗ hàng/cột j với $k - 1$ trên A . Đổi cột j và $k - 1$ trên $S_{:,1:m}$.

* Giữ nguyên k .

2.3 TH 3: Tách khối: Nếu mọi $A_{k,j} = 0$ ($\forall j \leq k - 2$):

* *Chuẩn hóa khối dưới:* Lặp $j = k \rightarrow m - 2$:

Đặt $M = I_m$ có $M_{1:k,j+1} = -A_{1:k,j}$ và ma trận ngược M^{-1} .

Cập nhật: $A = MAM^{-1}$ và $S_{:,1:m} = S_{:,1:m}M^{-1}$.

* *Kiểm tra liên kết:* Duyệt ngược $j = k - 1 \rightarrow 1$:

· Nếu $A_{j,m} \neq 0$: Đặt ma trận hoán vị P đẩy hàng $k - 1$ xuống đáy khối trên. Cập nhật: $A = PAP^T$, $S_{:,1:m} = S_{:,1:m}P^T$, đặt lại $k = m$ và thoát vòng lặp j .

* *Giải và thu hẹp khối (nếu không dịch hàng):*

· Trích khối dưới: $B = A_{k:m, k:m}$.

· Gọi hàm: $[L, V] = \text{solve_frobenius}(B, S_{:,k:m})$.

· Gom kết quả: $L_{all} = [L_{all}; L]$ và $V_{all} = [V_{all}; V]$.

· Thu hẹp: Đặt $m = k - 1$, giữ lại $A = A_{1:m, 1:m}$, **giữ nguyên ma trận S** , và đặt $k = m$.

B3: Xử lý khối cuối cùng:

Gọi hàm cho phần ma trận còn lại: $[L_{fin}, V_{fin}] = \text{solve_frobenius}(A, S_{:,1:m})$.

Gom nốt kết quả: $L_{all} = [L_{all}; L_{fin}]$, $V_{all} = [V_{all}; V_{fin}]$.

B4: Kết quả: Trả về L_{all} và V_{all} (kích thước $n \times n$).

18. Phương pháp Lũy thừa

Bài toán: Tìm trị riêng trội nhất bằng phương pháp Lũy thừa

Input: Ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, vector lặp ban đầu $Y^{(0)}$, sai số ε , số bước lặp tối đa N_0 .

Output: Trị riêng trội nhất và vector riêng tương ứng đã chuẩn hóa chuẩn 2.

Thuật toán

B1: Nhập $A, Y^{(0)}, \varepsilon, N_0$. Khởi tạo $B^{(1)} = Y^{(0)}$.

B2: Lặp m chạy từ $1 \rightarrow N_0$:

- Tính vector: $Y^{(m+1)} = AB^{(m)}$.
- Chuẩn hóa (chuẩn ∞): $B^{(m+1)} = \frac{Y^{(m+1)}}{\max(|Y^{(m+1)}|)}$.
- Kiểm tra hội tụ (với $m \geq 3$):
 - * $\|B^{(m)} - B^{(m-1)}\|_\infty \leq \varepsilon$: Thoát lặp, chuyển **B3 (Trị riêng thực trội)**.
 - * $\|B^{(m)} - B^{(m-2)}\|_\infty \leq \varepsilon$: Thoát lặp, chuyển **B3 (Hai trị riêng đối nhau)**.
 - * $m = N_0$: Thoát lặp, chuyển **B3 (Cặp trị riêng phức liên hợp)**.

B3: Xử lý nghiệm theo từng trường hợp:

– **Trường hợp: Trị riêng thực trội**

Gán $V = B^{(m)}$, $k = \operatorname{argmax}(|V|)$.

Trị riêng: $\lambda = \frac{(AV)_k}{V_k}$.

– **Trường hợp: Hai trị riêng đối nhau**

Gán $M = B^{(m)}$, $k = \operatorname{argmax}(|AM|)$.

Trị riêng: $\lambda_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{(A^2M)_k}{M_k}}$.

Vector riêng: $V_{1,2} = AM \pm \lambda_{1,2}M$.

– **Trường hợp: Cặp trị riêng phức liên hợp**

Gán $M = B^{(m)}$.

Lấy 2 thành phần của các vector M, AM, A^2M (sao cho định thức hệ khác 0, ở đây ví dụ dòng 1, 2)

Lập được hệ phương trình và giải tìm b, c :

$$\begin{cases} (AM)_1 \cdot b + (M)_1 \cdot c = -(A^2M)_1 \\ (AM)_2 \cdot b + (M)_2 \cdot c = -(A^2M)_2 \end{cases}$$

Sau đó, giải phương trình

$$Z^2 + bZ + c = 0$$

tìm ra hai nghiệm chính là $\lambda_{1,2}$.

Vector riêng: $V_{1,2} = AM - \lambda_{1,2}M$.

B4: Với mỗi vector riêng V , chuẩn hóa:

$$V = \frac{V}{\|V\|_2}$$

In ra (các) trị riêng λ và vector riêng V tương ứng. Kết thúc thuật toán.

19. Phương pháp Lũy thừa kết hợp Xuống thang

Bài toán: Tìm toàn bộ trị riêng bằng Lũy thừa kết hợp Xuống thang

Input: Ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, vector lặp ban đầu $Y^{(0)}$, sai số ε , số bước lặp tối đa N_0 .

Output: n trị riêng của ma trận A .

Thuật toán

1. CÁC HÀM BỔ TRỢ

- **Xuong_Thang(A, V):** Thuật toán xuống thang ma trận.

1. Xác định vị trí phần tử có trị tuyệt đối lớn nhất: $k = \operatorname{argmax}(|V|)$.
2. Khởi tạo ma trận đơn vị $\Theta = I_n$. Cập nhật lần lượt các phần tử của ma trận Θ :
 - Với mỗi chỉ số dòng i chạy từ $1 \rightarrow n$:

$$\Theta_{i,k} = \Theta_{i,k} - V_i$$

- Sau đó, gán riêng cho phần tử trên đường chéo chính tại vị trí cột hạ bậc:

$$\Theta_{k,k} = 0$$

3. Trả về ma trận đã xuống thang $A' = \Theta \cdot A$.

2. THUẬT TOÁN CHÍNH: LuyThua_XuongThang

B1: Nhập $A, Y^{(0)}, \varepsilon, N_0$. Khởi tạo danh sách $L = \emptyset$ để lưu các trị riêng.

B2: Lặp i chạy từ $1 \rightarrow n$ (Tìm n trị riêng):

Gán $B^{(1)} = Y^{(0)}$.

2.1. Lặp m chạy từ $1 \rightarrow N_0$ (Tìm trị riêng trội của A hiện tại):

- * Tính vector: $Y^{(m+1)} = AB^{(m)}$.
- * Chuẩn hóa (chuẩn ∞): $B^{(m+1)} = \frac{Y^{(m+1)}}{\max(|Y^{(m+1)}|)}$.
- * Kiểm tra hội tụ ($m \geq 3$):
 - $\|B^{(m)} - B^{(m-1)}\|_\infty \leq \varepsilon$: Thoát lặp m , chuyển sang xử lý *Trị riêng thực trội*.
 - $\|B^{(m)} - B^{(m-2)}\|_\infty \leq \varepsilon$: Thoát lặp m , chuyển sang xử lý *Hai trị riêng đối nhau*.
 - $m = N_0$: Thoát lặp m , chuyển sang xử lý *Cặp trị riêng phức liên hợp*.

2.2. Xử lý:

- * **Trị riêng thực trội:**

Gán $V = B^{(m)}$, $k = \operatorname{argmax}(|V|)$.

Trị riêng $\lambda = \frac{(AV)_k}{V_k}$. Lưu λ vào L .

Xuống thang: $A = \text{Xuong_Thang}(A, V)$. Đổi $Y^{(0)}$ thành vector ngẫu nhiên.

- * **Hai trị riêng đối nhau:**

Gán $M = B^{(m)}$, $k = \operatorname{argmax}(|AM|)$.

Tính trị riêng dương: $\lambda = \sqrt{\frac{(A^2M)_k}{M_k}}$. Lưu λ vào L .

Tính vector để hạ bậc: $V = AM + \lambda M$ (chuẩn hóa lại theo chuẩn ∞).

Xuống thang: $A = \text{Xuong_Thang}(A, V)$. Đổi $Y^{(0)}$ thành vector ngẫu nhiên.

(Nghiệm $-\lambda$ còn lại sẽ tự động trở thành nghiệm thực trội ở vòng lặp i tiếp theo).

- * **Cặp trị riêng phức liên hợp:**

Gán $M = B^{(m)}$. Lấy 2 dòng bất kỳ (ví dụ 1, 2) của M, AM, A^2M lập hệ:

$$\begin{cases} (AM)_1 \cdot b + (M)_1 \cdot c = -(A^2M)_1 \\ (AM)_2 \cdot b + (M)_2 \cdot c = -(A^2M)_2 \end{cases}$$

Giải phương trình $Z^2 + bZ + c = 0$ tìm $\lambda_{1,2}$. Lưu $\lambda_{1,2}$ vào L .

Kết thúc ngay vòng lặp i (do sự phức tạp khi xuống thang bằng vectơ phức, coi như đã tìm đủ).

B3: In ra tập hợp L chứa toàn bộ các trị riêng đã tìm được. Kết thúc thuật toán.

20. Phân tích SVD và ứng dụng

Bài toán: Phân tích SVD rút gọn (Lũy thừa TH1 và cách Xuống thang khác)

Input: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, sai số dừng ε , số lần lặp tối đa N_0 .

Output: Các giá trị kì dị σ_i và các vector kì dị u_i, v_i của A .

Thuật toán

B1: Nhập dữ liệu đầu vào $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \varepsilon, N_0$.

Khởi tạo ma trận $M^{(1)} = A^T A$ và Hạng ma trận A : $r = \min(m, n)$.

B2: Lặp i chạy từ $1 \rightarrow \min(m, n)$:

2.1. Khởi tạo vector ngẫu nhiên $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ có chuẩn bằng 1.

2.2. Lặp j chạy từ $1 \rightarrow N_0$:

- Tính: $Y = M^{(i)} X^{(j-1)}$.

- Kiểm tra kết thúc sớm: Nếu $\|Y\|_2 \leq \varepsilon$, gán hạng thực tế $r = i - 1$ và thoát hoàn toàn vòng lặp i

- Chuẩn hóa: $X^{(j)} = \frac{Y}{\|Y\|_2}$.

- Kiểm tra hội tụ: Nếu $\|X^{(j)} - X^{(j-1)}\|_2 \leq \varepsilon$, gán $w = X^{(j)}$ và thoát vòng lặp j .

2.3. Tính trị riêng $\lambda_i = w^T M^{(i)} w$ và giá trị kì dị $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$.

2.4. Xác định vector kì dị phải $v_i = w$.

2.5. Xác định vector kì dị trái $u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$.

2.6. Lập ma trận xuống thang $M^{(i+1)} = M^{(i)} - \lambda_i v_i v_i^T$.

B3: Tổng hợp kết quả:

- Với r giá trị kì dị khác 0 tìm được, lập các ma trận:

$$U = [u_1, u_2, \dots, u_r], \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r), \quad V = [v_1, v_2, \dots, v_r]$$

- Xuất kết quả phân tích SVD rút gọn:

$$A = U \Sigma V^T$$

Kết thúc thuật toán.

Bài toán: Phân tích SVD đầy đủ

Input: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, sai số dừng ε , số lần lặp tối đa N_0 .

Output: Các ma trận trực giao $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ và ma trận đường chéo $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Thuật toán

B1: Nhập dữ liệu đầu vào $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ε , N_0 .

Khởi tạo ma trận $M^{(1)} = A^T A$, Hạng ma trận A: $r = \min(m, n)$.

B2: Lặp i chạy từ $1 \rightarrow \min(m, n)$ để tìm các thành phần khác 0:

2.1. Khởi tạo vector ngẫu nhiên $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ có chuẩn bằng 1.

2.2. Lặp j chạy từ $1 \rightarrow N_0$:

- Tính: $Y = M^{(i)} X^{(j-1)}$.

- Kiểm tra kết thúc sớm: Nếu $\|Y\|_2 \leq \varepsilon$, gán hạng thực tế $r = i - 1$ và thoát hoàn toàn vòng lặp i .

- Chuẩn hóa: $X^{(j)} = \frac{Y}{\|Y\|_2}$.

- Kiểm tra hội tụ: Nếu $\|X^{(j)} - X^{(j-1)}\|_2 \leq \varepsilon$, gán $w = X^{(j)}$ và thoát vòng lặp j .

2.3. Tính trị riêng $\lambda_i = w^T M^{(i)} w$ và giá trị kì dị $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$.

2.4. Xác định vector kì dị phải $v_i = w$.

2.5. Tính vector kì dị trái $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$.

2.6. Lập ma trận xuống thang $M^{(i+1)} = M^{(i)} - \lambda_i v_i v_i^T$.

B3: Xây dựng ma trận kì dị phải $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

- Nếu $r < n$: Dùng trực giao hóa Gram-Schmidt để sinh thêm vector:

+ Xét lần lượt các vector cơ sở chuẩn e_k của không gian $\mathbb{R}^n$.

+ Trực giao hóa e_k với tất cả các vector v đã có trong tập: $e'_k = e_k - \sum (v^T e_k) v$.

+ Nếu phần dư thỏa mãn $\|e'_k\|_2 > \varepsilon$, tiến hành chuẩn hóa $\frac{e'_k}{\|e'_k\|_2}$ và thêm vào tập các vector kì dị phải.

+ Dừng quá trình bổ sung khi tập đạt đủ n vector trực chuẩn $v_1, \dots, v_n$.

- Gán ma trận trực giao: $V = [v_1, v_2, \dots, v_n]$.

B4: Xây dựng ma trận kì dị trái $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$:

- Nếu $r < m$: Dùng trực giao hóa Gram-Schmidt để sinh thêm vector:

+ Xét lần lượt các vector cơ sở chuẩn e_k của không gian $\mathbb{R}^m$.

+ Trực giao hóa e_k với tất cả các vector u đã có trong tập: $e'_k = e_k - \sum (u^T e_k) u$.

+ Nếu phần dư thỏa mãn $\|e'_k\|_2 > \varepsilon$, tiến hành chuẩn hóa $\frac{e'_k}{\|e'_k\|_2}$ và thêm vào tập các vector kì dị trái.

+ Dừng quá trình bổ sung khi tập đạt đủ m vector trực chuẩn $u_1, \dots, u_m$.

- Gán ma trận trực giao: $U = [u_1, u_2, \dots, u_m]$.

B5: Xây dựng ma trận đường chéo $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

- Tạo ma trận Σ kích thước $m \times n$ chứa toàn số 0.

- Lặp k chạy từ $1 \rightarrow r$: Gán $\Sigma_{k,k} = \sigma_k$.

B6: Xuất kết quả phân tích SVD đầy đủ: $A = U \Sigma V^T$. Kết thúc thuật toán.

Ứng dụng của phân tích SVD

1. Các ứng dụng cơ bản

- **Xác định hạng của ma trận:**

Cách tìm: Đếm số lượng các giá trị kỳ dị thỏa mãn $\sigma_i > \varepsilon$ (với ε là ngưỡng sai số cho trước nhằm loại bỏ nhiễu số do sai số máy tính). Số lượng này chính là hạng $r = \text{rank}(A)$ của ma trận.

- **Xác định cơ sở của các không gian vector:**

– *Không gian cột:* Lấy r cột đầu tiên của ma trận U (các vector kỳ dị trái $u_1, \dots, u_r$). Tập hợp này tạo thành một cơ sở trực chuẩn cho không gian cột:

$$\mathfrak{S}(A) = \text{span}(u_1, \dots, u_r)$$

– *Không gian hàng:* Lấy r cột đầu tiên của ma trận V (các vector kỳ dị phải $v_1, \dots, v_r$). Tập hợp này tạo thành một cơ sở trực chuẩn cho không gian hàng:

$$\mathfrak{S}(A^T) = \text{span}(v_1, \dots, v_r)$$

- **Ý nghĩa của các giá trị kỳ dị:**

Các giá trị kỳ dị phản ánh mức độ đóng góp của từng thành phần trong ma trận.

- + Giá trị kỳ dị càng lớn thì thành phần tương ứng càng quan trọng.
- + Giá trị kỳ dị nhỏ thường biểu diễn nhiễu hoặc thông tin ít quan trọng.
- + Nếu các giá trị kỳ dị giảm rất nhanh, ma trận có thể được xấp xỉ tốt bằng ma trận hạng thấp.

2. Các ứng dụng nâng cao

- **Tìm ma trận giả nghịch đảo và Giải bài toán bình phương tối thiểu:**

- **Cách tính tổng quát:**

- + Tạo ma trận $\Sigma^\dagger$ bằng cách lấy nghịch đảo các giá trị kỳ dị $\sigma_i \neq 0$ trên đường chéo chính của Σ (giữ nguyên các vị trí bằng 0), sau đó chuyển vị ma trận.
- + Tính ma trận giả nghịch đảo của A theo công thức:

$$A^\dagger = V \Sigma^\dagger U^T$$

- **Ứng dụng giải hệ phương trình $Ax = y$ (Nghiệm được tính $x = A^\dagger y$):**

- + Nếu A có hạng cột đầy đủ ($\text{rank}(A) = n, m > n$): Công thức tính nhanh đơn giản thành:

$$A^\dagger = (A^T A)^{-1} A^T$$

Khi đó, $x = A^\dagger y$ đóng vai trò là **nghiệm bình phương tối thiểu** (làm cho $\|Ax - y\|^2$ đạt giá trị nhỏ nhất).

- + Nếu A có hạng hàng đầy đủ ($\text{rank}(A) = m, m < n$): Công thức tính nhanh đơn giản thành:

$$A^\dagger = A^T (A A^T)^{-1}$$

Khi đó, $x = A^\dagger y$ đóng vai trò là **nghiệm có chuẩn nhỏ nhất** trong số tất cả các nghiệm thỏa mãn hệ phương trình.

- **Xấp xỉ ma trận với hạng nhỏ hơn và Khử nhiễu dữ liệu:**

Mục đích: Thay thế ma trận A bằng một ma trận cắt ngắn $\hat{A}$ có hạng nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được thông tin cốt lõi, giúp giảm dung lượng lưu trữ, tăng tốc tính toán và khử nhiễu.

Cách tính (Cơ sở toán học): Giả sử $A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T$ với $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r$. Để xấp xỉ A bằng ma trận $\hat{A}$ có hạng $p < r$:

- + Giữ lại p giá trị kỳ dị lớn nhất $\sigma_1, \dots, \sigma_p$.
- + Giữ các vector kỳ dị trái $u_1, \dots, u_p$ và vector kỳ dị phải $v_1, \dots, v_p$ tương ứng.

+ Ma trận xấp xỉ (ma trận cắt ngắn) được định nghĩa là:

$$\hat{A} = \sum_{i=1}^p \sigma_i u_i v_i^T$$

Lưu ý: Nếu các giá trị kỳ dị bị bỏ đi ($\sigma_{p+1}, \dots, \sigma_r$) là rất nhỏ, thì ma trận cắt ngắn $\hat{A}$ xấp xỉ rất tốt ma trận gốc A .

Đánh giá lượng thông tin (Theo chuẩn Frobenius):

+ Phần trăm thông tin giữ lại:

$$\frac{\|\hat{A}\|_F}{\|A\|_F} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_p^2}{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2}}$$

+ Phần trăm thông tin bỏ đi (Sai số tương đối):

$$\frac{\|A - \hat{A}\|_F}{\|A\|_F} = \sqrt{\frac{\sigma_{p+1}^2 + \dots + \sigma_r^2}{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2}}$$

Lựa chọn số lượng giá trị kỳ dị: Nếu yêu cầu sai số xấp xỉ tối đa là ε , ta chọn p nhỏ nhất sao cho phần trăm thông tin bỏ đi $\leq \varepsilon$.

Sai số xấp xỉ tuyệt đối: Theo chuẩn phổ, sai số đúng bằng giá trị kỳ dị lớn nhất trong các thành phần đã bị loại bỏ: $\|A - \hat{A}\|_2 = \sigma_{p+1}$.

- **Nén ảnh bằng SVD:**

Cơ sở toán học: Một bức ảnh kỹ thuật số kích thước $m \times n$ thực chất là một ma trận A , với mỗi phần tử lưu giá trị mức độ sáng của một điểm ảnh. Để lưu ảnh gốc, bộ nhớ cần ghi nhận $m \times n$ giá trị.

Cách thức nén (Lưu trữ mảnh ghép):

- + Thực hiện phân tích SVD cho ma trận ảnh A .
- + Xác định hạng p cần giữ lại. Máy tính sẽ **không tính toán lại ma trận** mà chỉ trích xuất để lưu trữ riêng lẻ p giá trị σ_i , p vector cột của U và p vector cột của V .
- + Nhờ vậy, tổng số con số cần lưu trên ổ cứng giảm xuống chỉ còn $p \times (1 + m + n)$.

Cách thức giải nén (Tái tạo ảnh):

- + Khi cần mở ảnh để xem, máy tính sẽ đọc các dữ liệu đã lưu trữ và tiến hành nhân ma trận theo đúng lý thuyết xấp xỉ:

$$\hat{A} = \sum_{i=1}^p \sigma_i u_i v_i^T$$

- + Kết quả của phép tính này là ma trận $\hat{A}$ khôi phục lại đúng kích thước $m \times n$ ban đầu để xuất các điểm ảnh ra màn hình.

Đánh giá hiệu quả:

- + *Tỉ số nén:* Khi chọn p đủ nhỏ, lượng dữ liệu $p \times (1 + m + n)$ sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với $m \times n$, giúp giảm triệt để dung lượng bộ nhớ.
- + *Chất lượng ảnh và Khử nhiễu:* Các giá trị σ lớn chứa đặc trưng hình khối, mảng màu chính. Các giá trị σ nhỏ chủ yếu là nhiễu hạt, chi tiết vụn vặt. Việc vứt bỏ chúng không làm giảm đáng kể chất lượng thị giác, mà còn giúp ảnh trở nên mịn và sạch nhiễu hơn.

- **Tính số điều kiện:**

Cách tính:

- + Nếu ma trận A có hạng đầy đủ $\text{rank}(A) = \min(m, n)$, số điều kiện theo chuẩn 2 được tính bởi

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}},$$

trong đó $\sigma_{\max}$ và $\sigma_{\min}$ là giá trị kỳ dị lớn nhất và nhỏ nhất.

+ Nếu ma trận suy biến ($\sigma_{\min} = 0$), khi đó $\kappa(A) = \infty$.

Ý nghĩa:

+ $\kappa(A)$ càng gần 1 thì ma trận càng ổn định.

+ $\kappa(A)$ càng lớn (hoặc bằng ∞) thì hệ phương trình càng nhạy với sai số số trị; một nhiễu rất nhỏ ở đầu vào cũng làm nghiệm thay đổi đáng kể.

3. Tính chất và Mối liên hệ mở rộng

- **Khai triển SVD rút gọn:**

Nếu $r = \text{rank}(A)$, thì phân tích SVD rút gọn có dạng $A = U_r \Sigma_r V_r^T$, trong đó chỉ giữ đúng r giá trị kỳ dị khác 0. Khai triển này chứa toàn bộ thông tin của ma trận gốc nhưng có kích thước nhỏ gọn hơn rất nhiều so với SVD đầy đủ.

- **Liên hệ với bài toán trị riêng:**

Từ khai triển $A = U \Sigma V^T$, ta dễ dàng suy ra $A^T A = V \Sigma^2 V^T$ và $A A^T = U \Sigma^2 U^T$. Do đó:

+ σ_i^2 chính là các trị riêng của $A^T A$ và $A A^T$.

+ Các cột của ma trận V là các vector riêng của $A^T A$.

+ Các cột của ma trận U là các vector riêng của $A A^T$.

VI. Tổng hợp các phương pháp

VII. Đề tham khảo
